

MANUTENÇÃO DE ATIVOS

MANUAL DE TREINAMENTO

VERSAO 8.11

INTRODUÇÃO.....	5
VISÃO GERAL DO CURSO.....	6
OBJETIVOS DO CURSO.....	6
METODOLOGIA DO CURSO.....	8
CONCEITOS DE MANUTENÇÃO.....	9
FLUXO DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA.....	12
ROTEIRO PARA IMPLANTAÇÃO DO SIGAMNT.....	13
CADASTROS.....	14
Calendário.....	14
Centro de Custos.....	14
Centro de Trabalho.....	15
Produtos.....	15
Fornecedores.....	16
Características.....	16
Localização.....	17
Família de Bens.....	17
Fabricantes.....	18
Bens Padrão.....	18
Bens.....	19
Estrutura Padrão.....	23
Estrutura de Bens.....	24
Etapas Genéricas.....	25
Especialidades.....	26
Funcionários.....	26
Área Manutenção.....	27
Tipos Manutenção.....	27
Serviço.....	28

Etapas Genéricas com Opções.....	28
Ordem de Serviço Corretiva.....	29
Consulta da Ordem de Serviço Corretiva.....	29
Emissão da Ordem de Serviço Corretiva.....	30
Retorno das Ordens de Serviço de Manutenção.....	30
Manutenção Padrão.....	32
Manutenção.....	33
Ocorrências da Manutenção.....	37
Desgaste de Produção.....	38
Motivo Atraso O.S.....	39
Plano Acompanhamento.....	39
Confirmação.....	40
Consultar Ordens do Plano de Acompanhamento.....	40
Emissão de Ordens do Plano de Acompanhamento.....	40
Retorno das Ordens do Plano de Acompanhamento.....	41
Plano Manutenção.....	41
Confirmação.....	42
Consultar Ordens do Plano de Manutenção.....	42
Emissão de Ordens do Plano de Manutenção.....	43
Retorno das Ordens de Serviço de Manutenção.....	44
Plano de Lubrificação.....	46
Roteiro.....	46
Bens do Roteiro.....	46
Pontos.....	47
Planejamento de Lubrificação.....	48
Confirmação.....	48
Emissão de Ordens de Serviço do Plano de Lubrificação.....	49

Retorno da Ordem de Serviço de Lubrificação.....	49
Ordens de Serviço de Reforma.....	50
Ordem de Serviço.....	50
Retorno da Ordem de Serviço de Reforma.....	51
Abastecimento.....	52
Retorno em Lote.....	52
Emissão de Média de Consumo de Combustível.....	53
Ordem de Serviço Manual.....	53
Liberação das Ordens de Serviço.....	54
Retorno Simplificado.....	54
Retorno de Etapas.....	54
Atraso da Ordem de Serviço.....	55
Retorno de Produção.....	55
Informa Contador.....	56
Quebra do Contador.....	57
Rodízio de Estrutura.....	57
Consultar Movimentação no Rodízio de Estrutura.....	58
Movimentação Bem.....	58
Estudo de Caso.....	59
 ANEXOS.....	 60
Produtos em garantia.....	60
Custos no SIGAMNT.....	62
Data Original da O.S.....	68
Contador Fixo.....	70
Integração SIGAMNT com ambiente Microsig.....	71

O QUE É MANUTENÇÃO

Todas as coisas existentes no mundo, seja do reino mineral, vegetal ou animal, passam por um processo de desgaste que altera suas qualidades originais e as levam a um estado de falência ou morte, isto é, uma incapacidade de executar suas funções, em um intervalo de tempo que depende dos cuidados desenvolvidos na sua manutenção.

O que é manutenção?

Dos dicionários temos: manutenção: 1. Ato ou efeito de manter, 2. As medidas necessárias para a conservação ou a permanência de alguma coisa ou situação, 3. Cuidados técnicos indispensáveis ao funcionamento de máquinas e motores.

De modo geral, todos nós temos uma noção bastante clara de manutenção, algumas instintivas como a manutenção da vida, outras aprendidas como a manutenção da casa, do carro, da bicicleta, de nossas roupas, do nosso cachorro etc. Mas nós fazemos tudo isto sem pensar, sem planejar, ou melhor, sem a conscientização de que estamos exercendo ato ou efeito de manter.

Uma vez entendido o que é manutenção, podemos então classificá-la por tipo. Apenas um recurso didático que visa demonstrar as diferenças das ações necessárias em cada caso.

Temos basicamente, três tipos de manutenção:

Corretiva - é uma ação exercida para restabelecer uma condição após a ocorrência da falha

Preventiva - é uma ação exercida para evitar a ocorrência de uma falha

Preditiva - é uma atitude, uma técnica que visa alertar (predizer, adivinhar) sobre a possibilidade de ocorrer uma falha em função da observação de pequenas irregularidades (por Ex. o ruído de um rolamento, assobio de uma bucha, batida de uma válvula etc.).

Este curso foi elaborado para capacitar os usuários do Protheus a utilizarem os recursos do Módulo Manutenção de Ativos – SIGAMNT de forma sistemática e prática, abordando os conceitos por ele utilizado e orientando-os na operação de cada uma das opções para que seja possível a aplicação às rotinas de sua empresa proporcionando ao usuário condições para planejar, gerenciar e controlar as ações preventivas de manutenção a serem exercidas em seus Bens, e através delas minimizar a possibilidade da ocorrência desses problemas indesejados, controlando também as ações corretivas, obtendo total integração com os demais módulos do sistema Advanced..

OBJETIVOS DO CURSO

Ao término deste curso, o aluno deverá estar habilitado a:
Identificar as parametrizações do módulo

- Integração com demais módulos.
- Dar manutenção aos cadastros de:
 - Calendários
 - Centro de Custos
 - Centros de Trabalho
 - Produtos
 - Fornecedores
- Tratar do cadastramento de Bens
 - Características
 - Localização
 - Família de Bens
 - Fabricante de Bens
 - Bens Padrão
 - Bens
 - Estrutura Padrão
 - Estrutura de Bens
- Tratar do cadastramento das Manutenções
 - Etapas Genéricas
 - Especialidades
 - Funcionários
 - Áreas Manutenção
 - Tipos Manutenção
 - Serviços
 - Manutenção
 - Ocorrências Manutenção
 - Desgaste de Produção

- Motivo Atraso O.S.
- Efetuar Movimentações de Planejamentos de Acompanhamento
 - Definir Plano de Acompanhamento
 - Confirmar Plano de Acompanhamento
 - Consultar Plano de Acompanhamento
 - Emissão de Ordens de Serviço de Acompanhamento
 - Retorno das Ordens de Serviço de Acompanhamento
- Efetuar Movimentações de Planejamento das Manutenções
 - Definir Plano de Manutenção
 - Confirmar Plano de Manutenção
 - Consultar Plano de Manutenção
 - Emissão de Ordens de Serviço de Manutenção
 - Retorno das Ordens de Serviço de Manutenção
- Efetuar Movimentações de Planejamento de Lubrificação
 - Roteiro
 - Emissão de Roteiro
 - Bens do Roteiro
 - Pontos
 - Planejamento
 - Confirmação
 - Emissão de Ordem de Serviço de Lubrificação
 - Retorno
- Movimentar Abastecimentos
 - Serviço
 - Cadastrar Ordem de Serviço de Abastecimento
 - Emissão de Ordem de Serviço de Abastecimento
 - Emissão de Média de Consumo de Combustível
- Movimentar Ordens de Reforma
 - Ordem de Serviço
 - Retorno
- Outros
 - Cadastrar Ordem de Serviço Manual
 - Liberação de Ordens de Serviço
 - Retorno Simplificado
 - Retorno de Etapas
 - Atraso Ordem de Serviço
 - Retorno de Produção
 - Informa Contador
 - Quebra do Contador
 - Rodízio de Estrutura
 - Consultar Movimentação no Rodízio da Estrutura
 - Movimentação do Bem

METODOLOGIA DO CURSO

- Apostila:
 - ▢ Aborda as rotinas do módulo, conduzindo o aluno na utilização, através de uma série de exercícios para prática e revisão da matéria. Os exercícios devem ser executados, junto ao sistema, exatamente da forma como estão apresentados, para que o grau de aprendizado proposto seja obtido;
 - ▢ Os exercícios abordam apenas os campos importantes para o módulo e para alcance do objetivo em questão, para obter o detalhamento de todos os campos, o aluno deverá se referenciar pelo Manual do Usuário;
 - ▢ A cada capítulo o aluno é posicionado sobre o conteúdo fornecido e os assuntos complementares que serão expostos.

O Produto

O SIGAMNT tem por finalidade o Gerenciamento da Manutenção de Bens, através de planejamento e controle das funções que envolvem a Manutenção de Recursos Produtivos e Ativos da corporação, sejam equipamentos, ferramentas, prédios, veículos, etc..., Com gerenciamento de disponibilidade de Itens de Estoque, Ferramentas, Mão-de-Obra, Especialidades e Terceiros.

O banco de dados do módulo permite uma ampla gama de consultas e relatórios, tais como acompanhamento de serviço, verificação de desvios, custos, históricos, etc...

Planejamento

O SIGAMNT tem por principal objetivo operacional propiciar ao usuário o planejamento da atividade de manutenção de ativos, permitindo a resposta à questões tais como:

O que tenho para fazer em determinado local ou para determinada seleção de equipamentos?

O plano é exequível em função de disponibilidade de materiais, ferramentas e mão-de-obra?

Determinado plano é exequível em função de disponibilidade dos equipamentos?

Qual o custo de determinado plano de manutenção?

Para responder às perguntas deste tipo, o planejamento permite o estabelecimento dos seguintes tipos de parâmetros de seleção:

Prazo de Execução

Centros de Custo

Centros de Trabalho

Tipos de Serviço

Famílias de Bens

Áreas de Manutenção

Tipos de Manutenção

Bens

Para cada manutenção a ser efetuada, o planejamento cria uma Ordem de Serviço, contendo as datas e horas previstas do consumo de cada insumo, bem como um log dos problemas de disponibilidade de insumos e do Bem para execução das tarefas.

As Ordens de Serviço geradas para o plano poderão ser liberadas total ou parcialmente, conforme a decisão do planejador, com base na análise das consultas e relatórios do sistema.

Extra Planejamento

Além das Ordens de Serviço geradas pelo planejamento, o sistema permite a implantação de:

Ordem de Serviço Manual
Ordem de Serviço Corretiva
Ordem de Serviço de Histórico

Reporte de Serviço Efetuado

Após a execução das Ordens de Serviço pela equipe de manutenção, o sistema será alimentado com o consumo efetivo de insumos, as ocorrências verificadas quando da execução da O.S., descrição do trabalho efetuado e resposta ao check-list das verificações a serem cumpridas na manutenção.

Integração

Para clientes Microsig, o SIGAMNT se integra aos módulos:

Estoque

Pela verificação dos itens das O.S., empenho e requisição de materiais e mão-de-obra.

Compras

Pela geração de solicitação de compras para itens comprados, não disponíveis em estoque.

Pela geração de solicitação de compras para contratação de terceiros.

PCP

Pela geração de ordem de produção de itens produzidos, não disponíveis em estoque.

Pela verificação e colocação de bloqueios de recursos e ferramentas

Ativo Fixo

Pela utilização das informações do cadastro de Bens do Imobilizado.

Folha de Pagamento

Pela utilização das informações do cadastro de Funcionários.

Características

Multi-Tarefa

Quando da definição de uma manutenção a ser considerada pelo sistema, o usuário poderá informar que o serviço é composto de múltiplas tarefas. Esta facilidade, destinada aquelas manutenções mais complexas permite, além de um melhor detalhamento das tarefas a serem executadas, também estabelecer dependências entre estas tarefas.

Multi-Etapas

Cada tarefa da manutenção poderá ser decomposta em diversas etapas. As etapas das manutenções tem por objetivo estabelecer uma relação de providências (check-list) a serem tomadas no decorrer da execução da tarefa de manutenção.

Multi-Insumos

Quando da definição de uma tarefa de manutenção, o usuário poderá informar os insumos que serão necessários para a sua execução, podendo ser item de estoque, ferramenta, especialidade, funcionário ou terceiro.

Tipos de Controle

A manutenção pode ser controlada por Tempo, caso em que se informa o tempo que deverá ser observado entre cada manutenção, por Contador, em que a manutenção será controlada por odômetro, horímetro, etc, ou por Produção em que o controle é efetuado pelo tipo de produção que foi efetuada pelo Bem considerando-se as características ambientais e de utilização.

Controle de Parada

Sempre que uma manutenção requer a parada do Bem, o SIGAMNT considera esta condição para fins de tempo efetivo de execução da Ordem de Serviço e para bloqueio do Bem para utilização pela produção.

Data-Sheet

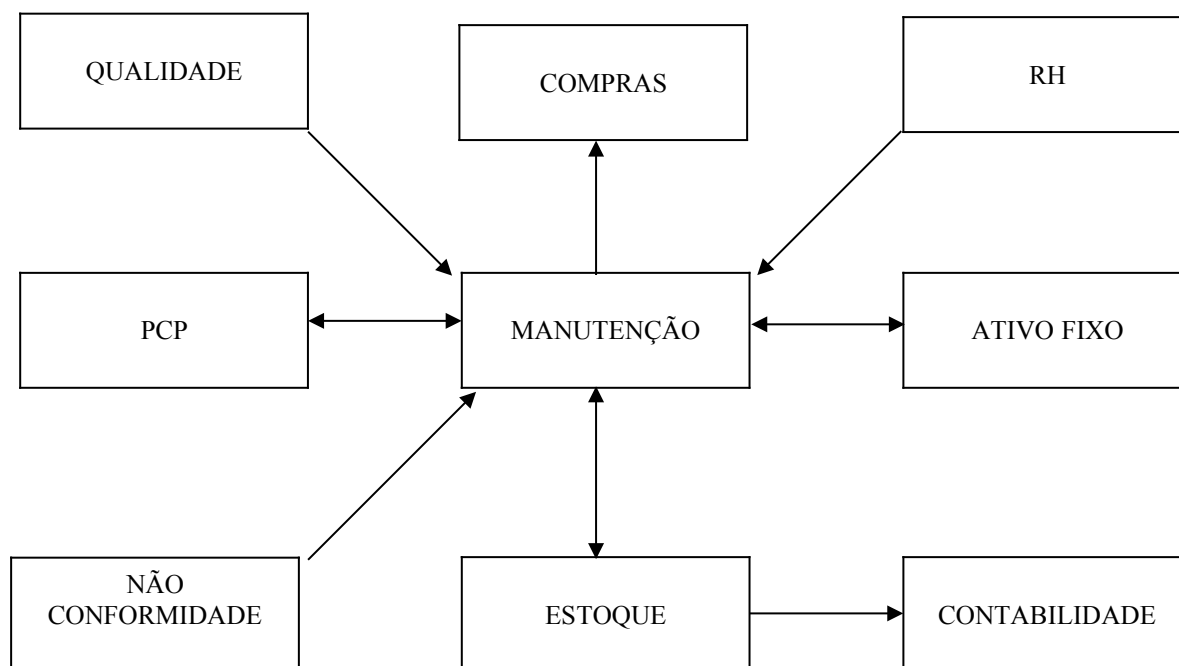
O SIGAMNT permite a montagem de uma ficha completa das características físicas e de operação de cada ativo cadastrado, disponível através de consultas e relatórios.

FLUXO DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA

Se outros módulos do PROTHEUS estiverem em uso, o Módulo de Manutenção de Ativos - SIGAMNT, recebe informações e disponibiliza estas informações para outros módulos, mantendo a integridade e unicidade dos dados.

O Módulo de Manutenção de Ativos - SIGAMNT possui integração com os Módulos de

Estoque, Compras, PCP, Ativo Fixo, Contabilidade, Qualidade, Não Conformidade e RH. Ver detalhamento das integrações no **anexo**, sobre **integração**.



Para definir a integração do SIGAMNT com os demais módulos, os seguintes parâmetros devem ser ativado na tabela SX6:

Parâmetro	Descrição	Default	OBS
NGALCAD	LIBERACAO DE ORDENS DE SERVICO PENDENTES	N	Nao está disponível

	MEDIANTE CRITERIOS DE ALÇADA.		ainda.
NGCORAB	Indica se o sistema deve verificar e alertar se tem corretiva aberta para o mesmo bem e mesmo serviço, no momento da inclusão de um O.S. corretiva.	N	
NGCORPR	Permite gerar empenho e SCs para OS corretivas. Deve-se observar os parametros de integração que devem estar ligados.	N	
NGGERPR	Indica se o sistema deve gerar automaticamente OS preventiva, se após o repórter do contador for identificado que a manutenção esta vencida.	S	
NGMNTAT	Integração Mantuencao com Ativo Ibomilizado, “ ”ou “N” não integra; 1 = Alteraçõs do ATF replicarão no MNT; 2= MNT p/ ATF; 3= MNT p/ATF e ATF p/ MNT.	N	Não conseguimos testar, da erro na atualização do Ativo
NGMNTCM	Integração MNT com Compras COM	S	
NGMNTES	Integração MNT com Estoque	S	
NGMNTPC	Integração MNT com PCP	S	
NGMNTQD	Integração MNT com QDO	N	Esta cancelando na abertura do documento.
NGMNTQN	Integração MNT com QNC	N	
NGMNTRH	Integração MNT com RH	N	Mensalista está trazendo salário mensal.
NGNUMOS	Efetua a numeração das Os preventivas 1 = Programação; 2 = Confirmação	2	
NGOSAUT	Indica se deve gerar OS automaticamente sempre que uma OS por tempo for finalizada	N	Não gerou a nova ordem de serviço.
NGOSCUS	Indica que se ao criar ordem de serviço, se não houver custo médio, assume custo standard	S	Não está sendo utilizado.
NGOSPRO	Indica se o sistema deve alertar se já existe uma OS para o mesmo bem/serviço/seqüência com data próximo (x dias) a que esta sendo aberta.	30	Não alertou,
NGOSTA	Indica se o MNT gera automaticamente OS para manutenção preventiva controladas por tempo, ao fechamento da ordem de serviço	N	Não gerou
NGPREVE	Indica se será mostrada a informação de que há ordem de serviço preventiva vencida	S	oK
NGPRVDI	Percentual de variação da variação dia	10	
NGRECAL	Permite o recalcule de custo de insumo on-line	N	Programa MNTA901, programa próprio para recalcule do preço médio. Para correção ou ajuste do cadastro.
NGREPRO	Reprograma OS preventiva, caso a data fim real da OS finalizada seja maior que inicio previsto da OS existente, p/ Bem/Serviço/seqüência	S	
NGRETOS	Determina se há retorno de OS automática de produção	0	Amarra pelo SD3NUMSEQ, e parâmetro CODTER. Toda vez que

			finaliza ordem de serviço ele faz esta verificação.
NGRHMKP	Identifica o percentual de MARKUP a ser aplicado ao salário do funcionário de 0,00 a 999,99 %	0	O programa ajusta quando é confirmado a inclusão do funcionário.
MNTOSCO	Permite que mais de uma OS corretiva pode ser Aberta para a mesma data sem que a anterior esteja finalizada (sim / não)	S	Ok
VARDIA	Numero de ocorrências na variação dia	10	
PRODTER	Item de estoque que indica terceiros no SIGAMT	TERCEIROS	oK

ROTEIRO PARA IMPLANTAÇÃO DO SIGAMNT

Seqüência sugerida de entrada dos dados para a implantação do Módulo de Manutenção de Ativos - SIGAMNT. Esta rotina sugerida não será a adotada para o cadastramento das informações deste treinamento.

- Cadastros Básicos
- Cadastros de Bens
- Cadastros Manutenção
- Ordens de Serviço Corretivo
- Ordens de serviço Manual
- Retorno de Ordens de Serviço
- Gerar Planos de Acompanhamento
- Gerar Planos Manutenção
- Lubrificação
- Reforma

Cadastros

Calendário

Definição do calendário de horários. Esta informação é utilizada por vários módulos do protheus, portanto o usuário deve verificar se os horários necessários já não estão cadastrados. Este calendário será utilizado posteriormente para associar aos bens, para identificar o horário de trabalho do bem, da manutenção e dos funcionários da manutenção.

Obs. Neste exercício, as tabelas que fazem parte da função **cadastros básicos**, já estarão com os dados cadastrados. Pois estas informações normalmente são preenchidas por outras áreas.

Exercício 1 – Como cadastrar Calendário:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Cadastros Básicos” + “Calendário”;
2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir.

Código	00	01	02
Histórico	24 HORAS	COMERCIAL	NOTURNO

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Calendário”.

Obs: Para o código 00 deverá ser preenchido todos os horários.

Para o código 01 deverá ser preenchido com horário comercial, ou seja, das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 18:00.

Para o código 02 deverá ser preenchido com horário noturno de 0 até 6 horas.

- ☐ Use o F12 e altere o parâmetro preencher simultâneo = não o usuário efetuará o preenchimento de todos os dias, simultâneo = sim o usuário efetuará o preenchimento do primeiro dia da semana.

Centro de Custos

Definição dos centros de custos da empresa. Caso o Módulo de Manutenção de Ativos, esteja integrado este cadastro já estará pronto.

Exercício 2 – Como cadastrar Centro de Custos:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Cadastros Básicos” + “Centro de Custos”;
2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir.

Código	10030105	1001	1002	10030104
Descrição	TRANSPORTE	ADMINISTRATIVO	COMERCIAL	MANUTENÇÃO

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Centro de Custos”.

Centro de Trabalho

Centro de trabalho são geralmente sub divisões dos centro de custos. Definição dos centros de trabalho da empresa. Caso o Módulo de Manutenção - SIGAMNT esteja integrado este cadastro já estará pronto.

Exercício 3 – Como cadastrar Centro de Trabalho:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Cadastros Básicos” + “Centro de Trabalho”;

2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir.

Código	1002-2	100301	100302
Descrição	SETOR COMPRAS	SETOR MECÂNICO	SETOR FROTA PESADA
C.Custo	1001	10030104	10030105

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Centro de Trabalho”.

Produtos

Devemos cadastrar os produtos utilizados nas Manutenções, estes produtos são insumos, peças de reposição que serão necessários para a manutenção do equipamentos. Este cadastro contém todos os produtos utilizados pela empresa, trata-se do mesmo cadastro do controle de estoque. Caso o Módulo de Manutenção de Ativos - SIGAMNT esteja integrado este cadastro já estará pronto.

Exercício 4 – Como cadastrar Produtos:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Cadastros Básicos” + “Produtos”;

2. Clique na pasta “Cadastrais” e informe os dados a seguir.

Código	001	003	005	COMB001	010	012
Descrição	ROLAMENTO SKF 1000	CONECTOR	MOLA 103-1 2”	COMBUSTIVEL	OLEO LUBRIFICANTE	ESTOPA
Tipo	MC	MC	MC	MC	MC	MC
Unidade	PC	PC	PC	LT	LT	UN
Armazen. Pad.	01	01	01	01	01	01
Custo Stand.	25,00	1,19	14,00	1,39	55,00	13,00

3. Confira os dados e confirme os dados da pasta “Cadastrais”.

4. Confira todos os dados e confirme o cadastro de “Produtos”.

Obs.: Neste momento podemos consultar a posição destes produtos no estoque, bem como verificar se existe algum produto empenhado, verificar também se existe alguma solicitação de compra. São cadastros relacionados ao SIGAMNT, que serão atualizados posteriormente, durante a utilização do SIGA.

Selecione as seguintes opções :

“Atualizações” + “Movimentos Básicos” + “Solicitação de Compras” => Não há solicitações.

“Atualizações” + “Movimentos Básicos” + “Saldo em Estoque”=> Observe o saldo dos produtos.

“Atualizações” + “Movimentos Básicos” + “Empenhos Estoque”=> Observe não há empenho.

Fornecedores

Devemos cadastrar os fornecedores utilizados nas Manutenções definindo os fornecedores utilizados pela empresa. Caso o Módulo de Manutenção de Ativos Advanced Protheus - SIGAMNT esteja integrado este cadastro já estará pronto.

Exercício 5 – Como cadastrar Fornecedores:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Cadastros Básicos” + “Fornecedores”;
2. Clique na pasta “Cadastrais” e informe os dados a seguir.

Código	Loja	Razão Social	N.Fantasia	Endereço	Município	Estado
000002	01	AMP CONECTORES BRASIL	AMP	BEIRA RIO,3	JOINVILLE	SC
000006	01	JK PNEUS	JK	JOAO COLIN,78	JOINVILLE	SC
000007	01	SERV.LUBRIF. LTDA	LUBRIFI	OSVALDO CABRAL,89	JOINVILLE	SC
000009	01	SERV. MANUT. LTDA	MANUT	JUCELINO K.,678	JOINVILLE	SC
000016	01	MATA FOGO DIST. DE EXTINTORES	MATA FOGO	CASA VERDE, 576	JOINVILLE	SC

3. Confira os dados e confirme os dados da pasta “Cadastrais”.
4. Confira todos os dados e confirme os cadastro de “Fornecedores”.

Cadastrar Bens

Características

Cadastramento das características que serão utilizadas na montagem da ficha técnica do Bem, não sendo um cadastro obrigatório.

Exercício 6 – Como cadastrar Características:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Bem” + “Características”;
2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir.

Característica	Descrição
DIME	DIMENSÃO
ANO	ANO DE FABRICAÇÃO
AREAM	AREA DO AMBIENTE DE INSTALAÇÃO
CARROC	CARROCERIA
INSTA	TIPO DE INSTALAÇÃO
LARGUR	LARGURA
LONAS	QUANTIDADE DE LONAS
MESI	MÊS IPVA
BTU	CAPACIDADE DO EQUIP. EM BTU

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Características”.

Localização

Cadastramento das localizações que serão utilizados pelo SIGAMNT. As localizações são utilizadas na montagem da estrutura do Bem, bem como no controle de garantia do insumo.

Exercício 7 – Como cadastrar Localização:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Bem” + “Localização”;

2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir.

Local	Nome Local
ID	1-DIREITO
1 DE	1-DIREITO EXTERNO
1DI	1-DIREITO INTERNO
1E	1-ESQUERDO
1EE	1-ESQUERDO EXTERNO
1EI	1-ESQUERDO INTERNO
DIREIT	LADO DIREITO
STEP1	PNEU STEP1

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Localização”.

Família de Bens

Cadastramento das famílias de Bens que serão utilizadas pelo sistema. Quando do cadastramento de Bens da manutenção, o usuário deverá informar a que família este pertence. Os relatórios e consultas do sistema poderão ser obtidos pela seleção de determinadas famílias, permitindo uma melhor análise das informações do sistema. Também será possível executar um plano de manutenção para uma seleção de família de

Bens. O sistema também permite o cadastramento de Padrões de Bem, Estrutura e Manutenção para as famílias. Através desta facilidade o usuário poderá cadastrar as características genéricas de cada cadastramento, diminuindo consideravelmente a tarefa de implantação do sistema.

Exercício 8 – Como cadastrar Família de Bens:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Bem” + “Família de Bens”;

2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir.

Família	Nome do Bem
ARCCOM	CONDICIONADORES DE AR
EXTINT	EXTINTORES DE INCENDIO
VEPPNE	PNEUS DE VEÍCULOS PESADOS
VEPVEI	VEICULOS PESADOS

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Família de Bens”.

Fabricantes

Cadastramento dos fabricantes dos Bens controlados pelo sistema. Opção de utilização deste tipo de informação, apesar de não obrigatória para o sistema. O usuário poderá efetuar análise de utilização e disponibilidade de equipamentos similares, mas de fabricantes diferentes.

Exercício 9 – Como cadastrar Fabricantes:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Bem” + “Fabricantes”;
2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir.

Fabricante	Nome Fabric.
001	FIRESTONE
002	VOLVO DO BRASIL
003	MERCEDEZ BENS
004	GOODYEAR
005	INDUSTRIAS ROMI
006	CONSUL SA

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Fabricantes”.

Bens Padrão

Cadastramento de padrões de Bens. O padrão de Bem poderá ser utilizado quando do cadastramento dos Bens, economizando tempo nesta tarefa. Este padrão é cadastrado para uma família em que os Bens mantém grande similaridade de dados. Quando do cadastramento do Bem, o usuário poderá optar a implantação pela utilização do padrão, sendo que o sistema adotará todas as informações do padrão, ficando para o usuário

somente a tarefa de modificar as informações que não se aplicam ao Bem em questão. Além das características básicas e documentacionais de cada padrão, o usuário poderá também fornecer informações de variação de uso conforme um padrão de sazonalidade, e as características específicas de cada padrão. As características específicas tem por objetivo permitir ao pessoal de execução da manutenção um melhor conhecimento do equipamento a ser manipulado.

Exercício 10 – Como cadastrar Bens Padrão:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Bem” + “Bens Padrão”;
2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir.

Família	ARCCOM	VEPPNE
Nome	COND. DE AR	PNEUS VEICULOS
Centro Custo		10030105
Turno	01	00
Fornecedor	000011	000006
Loja	01	01
Fabricante	006	001

Modelo	AIR MASTER	
Tem Contador		CONTROLADO PAI IMEDIATO
Folder Característica		
Família	Característica	Unidade
ARCCOM	AREAM	
	BTU	
	DIME	
	INSTA	
VEPPNE	LARGURA	
	LONAS	

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Bens Padrão”.

- No Cadastramento de Bens Padrão o usuário pode cadastrar as características básicas para todos o Bens desta família bem como as peças de reposição.

Bens

Cadastramento dos Bens que terão as suas manutenções controladas pelo sistema. Um Bem cadastrado neste arquivo poderá vir a ser planejado para inúmeros serviços de manutenção. Além das características básicas e documentacionais de cada Bem, serão solicitadas informações de acompanhamento por contador, quando for o caso de Bem com este tipo de comportamento, informações de variação de uso conforme um padrão de sazonalidade, e as características específicas de cada Bem. As características específicas tem por objetivo

permitir ao pessoal de execução da manutenção um melhor conhecimento do equipamento a ser manipulado. O programa também permite a importação das informações constantes dos módulos de Ativo Fixo e Controle de PCP.

Definição de Bem, Componente, Peças de Reposição ou Serviço.

Em muitas implantações nos deparamos com a dúvida se um elemento é uma peça de reposição, bem, componente ou se poderá ser identificado como serviço. Esta situação se verifica quando da análise de equipamentos que apresentam a visão de um conjunto de elementos, quando aparece a dúvida de como identificar o elemento. A Tabela de Decisão abaixo tem por finalidade auxiliar nesta **definição**.

	O elemento pode ser identificado com código de Bem? Não se trata de código de estoque.	N	N	N	S	S		
	É necessária a apresentação de histórico das manutenções do elemento?	N	N	S	S	S		

Ação

O elemento pode ser transferido de um conjunto para outro, levando junto o histórico das manutenções anteriores?	N	N	N	N	S		
O elemento deverá ter o custo de manutenção alocado ao Pai da Estrutura?.	N	S	S	S	S		
Desconsiderar o elemento	X						
Não cadastrar o elemento como Bem, controlando a manutenção por serviço.			X	X			
Cadastrar o elemento como Bem devendo, quando ativo, estar alocado a uma estrutura.					X		
O elemento deverá ser considerado como peça de reposição, sendo reportado em O.S. através de requisição de estoque ou reporte do SIGAMNT.		X					
Condição inválida. Esta combinação de condições não é válida.							

Exercício 11 – Como cadastrar Bens não controlados por Contador:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Bem” + “Bens”;
2. Clique na opção “Incluir” e posicione na pasta “Bens” e informe os dados a seguir.

Bem	AC001
Família	ARCCOM
Padrão Família	SIM
Nome Bem	CONDICIONADOR DE AR AC001
C.Custo	1001
Turno	01
C.Trabalho	1002-2

Tem Contador	N
Tp. Contador	
Pos. Cont.	
Dt. Ult. Cont.	
Variação Dia	
Lim. Cont	
Cont. Aculm.	

3. Confira os dados da pasta “Bens” e confirme o cadastro de “Bens”.

4. Para incluir as características deste Bem selecione o folder característica e preencha conforme a seguir:

Bem	Característica	Descrição	Detalhe	Unidade
AC001	AREAM	AREA AMBIENTE DE INSTALAÇÃO	60	M2
	BTU	CAPAC. EQUIP. EM BTU	15000	
	DIME	DIMENSÃO	12	
	INSTA	TIPO DE INSTALAÇÃO	PAREDE	

Exercício 12 – Como cadastrar Bens não controlados por Contador:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Bem” + “Bens”;

2. Clique na opção “Incluir” e posicione na pasta “Bens” e informe os dados a seguir.

Bem	EX001
Família	EXTINT
Padrão Família	SIM
Nome Bem	
C.Custo	1001
Turno	01
C.Trabalho	1002-2
Tem Contador	N
Tp. Contador	
Pos. Cont.	
Dt. Ult. Cont.	
Variação Dia	
Lim. Cont	
Cont. Aculm.	

3. Confira os dados da pasta “Bens” e confirme o cadastro de “Bens”.

Exercício 13 – Como cadastrar Bens controlados por Contador:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Bem” + “Bens”;

2. Clique na opção “Incluir” e posicione na pasta “Bens” e informe os dados a seguir.

Bem	CA001
Família	VEPVEI
Padrão Família	NÃO
Nome Bem	CAMINHAO PLACA EF-4382
C.Custo	10030105
Turno	01
C.Trabalho	100302

Fornecedor	000008
Fabricante	002
Data Compra	27/01/02
Tem Contador	S
Tp. Contador	ODOMETRO
Pos. Cont.	16000
Dt. Ult. Cont.	27/01/02
Variação Dia	30
Lim. Cont	99.999
Periodo Acomp.	1
Unid. Acomp.	MÊS
Cont. Acum.	16000

3. Confira os dados da pasta “Bens” e confirme o cadastro de “Bens”.

4. Para incluir as características deste Bem selecione o folder característica e preencha conforme a seguir:

Bem	Característica	Detalhe	Unidade
CA001	ANO	1997	
	CARROC	FECHADA	
	MESI	07	

- **OBS.:** Para o campo Cont. Acumul. é permitido informar somente na inclusão
- **OBS.:** O Usuário poderá informar as características deste Bem que foram previamente informadas no cadastro de “Características”.
- **OBS.:** O usuário poderá informar as peças de reposição deste Bem que foram previamente informados no cadastro de “Produtos”.
- **OBS.:** Se o Bem informado possuir um segundo contador o usuário ao cadastrar este Bem deverá posteriormente com o clique da direita na tela selecionar a opção “Segundo Contador” e informar os dados relacionados ao segundo contador
- **OBS.:** Após efetuadas diversas movimentações no Módulo SIGAMNT o usuário terá a disponibilidade de ao selecionar determinado Bem e clicar no botão “Alterar” e com o clique da direita na tela poderá obter consultas das opções de: “Manutenções”, “Histórico”, “Manut. Estrutura” e “Ordens de Serviço”.

Exercício 14 – Como cadastrar Bens controlados pelo Pai da Estrutura:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Bem” + “Bens”;

2. Clique na opção “Incluir” e posicione na pasta “Bens” e informe os dados a seguir.

Bem	PN001	PN002	PN003	PN004	STEP1
Família	VEPPNE	VEPPNE	VEPPNE	VEPPNE	VEPPNE
Padrão Família	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Nome Bem	PNEU PN001	PNEU PN002	PNEU PN003	PNEU PN004	PNEU STPE1
C.Custo	10030105	10030105	10030105	10030105	10030105

Turno	01	01	01	01	01
C.Trabalho					
Fornecedor					
Fabricante					
Data Compra	27/01/02	27/01/02	27/01/02	27/01/02	27/01/02
Tem Contador	P	P	P	P	P
Tp. Contador	ODOMET	ODOMET	ODOMET	ODOMET	ODOMET
Pos. Cont.	16000	16000	16000	16000	0
Dt. Ult. Cont.	27/01/02	27/01/02	27/01/02	27/01/02	27/01/02
Variação Dia	30	30	30	30	30
Lim. Cont	99.999	99.999	99.999	99.999	99.999
Cont. Acum.	16000	16000	16000	16000	0

3. Confira os dados da pasta “Bens” e confirme o cadastro de “Bens”.

- **OBS.:** Na utilização do campo “Padrão Família” deverá ter sido cadastrado a opção de Bens Padrão para esta família.
- **OBS.:** O Usuário poderá completar as características deste Bem que foram previamente informadas no cadastro de “Características”.
- **OBS.:** Após cadastramento dos Bens o usuário terá a possibilidade de gerar Ordens de Serviço Corretiva, porém cadastrando os cadastros de “Tipo”, “Área” e “Serviço”.

Estrutura Padrão

Cadastramento de estrutura padrão. A estrutura padrão é cadastrada para uma determinada família de Bens. Apesar de não ser obrigatório o cadastramento de estruturas para utilização do sistema, trata-se de um recurso importante para uma boa utilização do aplicativo. Através deste cadastro o usuário informa ao sistema, qual a família de cada componente da estrutura, sua obrigatoriedade, tipo de acompanhamento de manutenção e se determinado componente é obrigatório na estrutura. Para cada componente é possível a informação de sua localização, permitindo assim um controle mais detalhado da estrutura.

Exercício 20 – Como cadastrar Estrutura Padrão:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Bem” + “Estrutura Padrão”;
2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir.

Código	VEPVEI
--------	--------

3. Selecione a Pasta com a Família incluída e clique no botão “Incluir”.

Família	VEPPNE	VEPPNE	VEPPNE	VEPPNE
Localização	1D	1DE	1DI	1E
Data	27/01/02	27/01/02	27/01/02	27/01/02
Contador	SIM	SIM	SIM	SIM
Obrigatório	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
Bem Ativo	SIM	SIM	SIM	SIM

4. Confira os dados e confirme o cadastro de “Estrutura Padrão”.

- **OBS.:** Os Bens selecionados para a estrutura podem ou não ser controlados por contador, que poderá alterar o cadastramento das informações.

Estrutura de Bens

Cadastramento das estruturas dos Bens utilizados no sistema. Apesar de não ser obrigatório o cadastramento de estruturas para utilização do sistema, trata-se de um recurso importante para uma boa utilização do aplicativo. Todo Bem utilizado no cadastramento da estrutura, devesse ter sido anteriormente cadastrado, sendo que um Bem poderá participar somente de uma estrutura. A decomposição de um Bem de grande porte ou complexidade em uma estrutura permitirá o planejamento de manutenção de componentes em separado, ou do Bem pai como um todo. Sempre que um Bem que participa de uma estrutura for mencionado em relatório ou em uma consulta, será apresentado o Bem pai de mais alto nível.

Exercício 21 – Como cadastrar Estrutura de Bens:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Bem” + “Estrutura”;
2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir.

Código	CA001
--------	-------

3. Selecione a Pasta com a Bem incluído e clique no botão “Incluir”.

Componente	PN001	PN002	PN003	PN004
Localização	1DI	1DE	1EI	1EE
C.Custo	10030105	10030105	10030105	10030105
Data Implant.	27/01/02	27/01/02	27/01/02	27/01/02
Contador	16000	16000	16000	16000

4. Confira os dados e confirme o cadastro de “Estrutura”.

- **OBS.:** Os Bens selecionados para a estrutura podem ou não ser controlados por contador.

Cadastrar Manutenções

Etapas Genéricas

Cadastramento das etapas (check List) utilizadas pelo sistema. As etapas cadastradas neste programa são genéricas da empresa, sendo que posteriormente serão utilizadas nos cadastramentos de manutenções padrões, manutenções preventivas e planejamento de Ordem de Serviço Corretiva. Ao cadastrar uma etapa genérica o usuário poderá estabelecer que, ao efetuar o retorno da etapa da manutenção o operador do programa pode, além de indicar a realização da etapa, informar o que foi verificado quando da sua execução.

Para a indicação do que foi verificado, o usuário deverá efetuar o cadastramento de opções. Quanto às opções uma etapa pode:

- 1 - Não conter opções.

- 2 - Indicar que terá uma ou várias opções, mas que no retorno o operador poderá selecionar somente uma das opções apresentadas.
- 3 - Indicar que terá várias opções, e que no retorno o operador poderá selecionar mais de uma opção.

No cadastramento das opções o usuário deverá indicar se a opção permite:

- 1 - Marcar.

Neste caso o operador estará indicando que a condição relacionada a etapa ocorreu.

Exemplo:

Etapa ==> Verificar condição da pintura.

Opção 1 ==> Boa

Opção 2 ==> Regular

Opção 3 ==> Ruim

Neste exemplo o operador deverá somente marcar a condição da pintura.

- 2 - Informar.

Quando esta opção for selecionada, o operador deverá informar o que encontrou quando da execução da etapa.

Exemplo:

Etapa ==> Medir Temperatura

Opção 1 ==> Interna

Opção 2 ==> Externa

Neste exemplo o operador deverá informar qual a temperatura interna e externa encontrada. Também no cadastramento das opções o usuário poderá indicar que determinado retorno de opção deverá gerar automaticamente uma Ordem de Serviço de manutenção.

Exemplo:

Caso a temperatura externa esteja acima de 30C, deverá ser gerada automaticamente uma Ordem de Serviço (corretiva ou preventiva).

Sempre que uma etapa genérica for modificada, o programa questionará o operador sobre o procedimento a ser adotado para as etapas padrão e de manutenção. Apesar de não ser obrigatório o cadastramento de estruturas para utilização do sistema, trata-se de um recurso importante para uma boa utilização do aplicativo.

Exercício 22 – Como cadastrar Etapas Genéricas sem opções:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Manutenção” + “Etapas Genéricas”;
2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir.

Etapa	Descrição	Tipo Opção
01	LIMPAR FILTROS	SEM OPÇÕES
02	VERIFICAR INSTALAÇÃO ELETRICA	SEM OPÇÕES
03	REGULAGEM	SEM OPÇÕES
04	LIMPEZA GERAL DA MÁQUINA	SEM OPÇÕES
05	REAPERTAR PORCAS DA RODA	SEM OPÇÕES
06	GEOMETRIA	SEM OPÇÕES
07	VERIFICAR FIX. APARELHO PAREDE	SEM OPÇÕES

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Etapas Genéricas”.

Especialidades

Cadastramento de especialidades utilizadas na manutenção. Este cadastro será utilizado para informar as especialidades de cada funcionário, bem como identificar as especialidades necessárias para a execução das manutenções. Exemplo: Mecânica, Elétrica, Eletrônica.

Exercício 24 – Como cadastrar Especialidades:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Manutenção” + “Especialidades”;

2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir.

Especial	E01	M01	ELE	H01
Nome	ELETRONICO 1	MECANICO 1	ELETRECISTA	HIDRAULICO 1
% Disponível	90	100	100	100

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Especialidades”.

Funcionários

Cadastramento dos funcionários que serão utilizados nos serviços de manutenção da empresa. Será necessário informar pelo menos uma especialidade do funcionário. Quando da execução de plano de manutenção, os funcionários serão selecionados conforme o turno de trabalho e a especialidade requerida pela tarefa de manutenção.

Exercício 28 – Como cadastrar Funcionários:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Manutenção” + “Funcionários”;

2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir.

Matricula	001	002	003	004
Nome	JOSE SOUZA	PAULO CARDOSO	ELIAS SILVEIRA	JOÃO SCHMIDT
C.Custo	10030105	10030104	1002	1001
Turno	00	01	02	00
Salário	2.45	3.67	1.99	3.68
Especial.	E01	M01	H01	ELE

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Funcionários”.

Área Manutenção

Cadastramento das áreas de manutenção previstas para o sistema. Cada serviço de manutenção será relacionado a uma área de manutenção, permitindo assim a obtenção de relatórios e consultas com a seleção das manutenções previstas ou Ordens de Serviço de uma área de manutenção específica. O usuário, quando da implantação do sistema, deverá

definir qual o benefício que desejará obter com a utilização deste tipo de classificação dos serviços de manutenção. Exemplos: Mecânica, Eletrônica, Civil, etc...

Exercício 29 – Como cadastrar Área Manutenção:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Manutenção” + “Área Manutenção”;
2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir.

Área Manut.	CAMMEC	GENERI
Nome	MECANICA	GENERICA

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Estrutura”.

Tipos Manutenção

Cadastramento dos tipos de manutenção previstos para controle pelo sistema. Basicamente o sistema permite o controle de manutenções Corretivas e Preventivas. No entanto o usuário poderá melhor classificar os serviços de manutenção, pela utilização deste programa.

Exercício 30 – Como cadastrar Tipos Manutenção:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Manutenção” + “Tipos Manutenção”;
2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir.

Tipo Manut.	P00	C00
Nome	PREVENTIVA GENERICA	CORRETIVA GENERICA
Caracteris.	PREVENTIVA	CORRETIVA

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Estrutura”.

Serviço

Cadastramento dos serviços de manutenção que poderão ser executados pelo sistema. Posteriormente quando do cadastramento das manutenções a serem efetuadas pelo sistema, o programa solicitará o código do serviço a que se refere à manutenção. Assim, um serviço relacionado a um Bem, irá definir uma manutenção a ser executada. Deve-se atentar para o fato de que ao se cadastrar um serviço de manutenção, o usuário deverá identificar o Tipo e a Área de manutenção a que se refere o serviço.

Exercício 31 – Como cadastrar Serviço:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Manutenção” + “Serviço”;
2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir.

Serviço	CORR01	PREV01
Nome	CORRETIVA	PREVENTIVA
Área Manut.	GENERI	GENERI
Tipo Manut.	C00	P00

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Serviço”.

Etapas Genéricas com Opções

Voltamos a função de etapas genéricas para cadastrar alguns etapas genéricas que estão associadas a geração de ordem de serviço corretiva, portanto necessitam da definição do serviço.

Exercício 32 – Como cadastrar Etapas Genéricas com opções:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Manutenção” + “Etapas Genéricas”;
2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir.

Etapas	00	
Descrição	VERIFICAR TEMPERATURA	
Tipo Opção	VÁRIAS OPÇÕES	
Opção	EXTERNA	INTERNA
Tipo	INFORMAR	INFORMAR
Operador		MAIOR
Informação		98
Tp.Campo Res.	NÚMÉRICO	NUMERICO
Tipo Man.	NÃO GERA	CORRETIVA
Serviço		CORR01
Para o Bem	PRÓPRIO BEM	PROPRIO BEM

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Etapas Genéricas”.

Ordem de Serviço Corretiva

A partir deste ponto, o usuário já poderá utilizar o sistema no seu dia a dia, para controlar as manutenções corretivas, através da abertura e reportes de ordens de serviços corretivas. Para registrar O.S. corretiva, o usuário deverá selecionar o Bem para a qual irá implantar a O.S., sendo que na janela de detalhe, informará o serviço a ser considerado. O programa irá gerar uma O.S. para o plano de manutenção 000000, destinado às manutenções corretivas.

Exercício 32 – Como cadastrar uma Ordem Serviço Corretiva:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Ordem de Serviço” + “OS Corretiva”;
2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir.

Dt. Original	27/01/02
Bem	CA001
Serviço	CORR01
Contador	16.000
Situação	LIBERADO
Descrição	Limpeza e lubrificação

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Serviço”.
4. Para incluir insumos previstos, selecione a opção “Insumos”.

5. Clique nas opções conforme os dados a seguir:

Tipo Insumo	PRODUTO	ESPECIALIDADE
Código	012	M01
Nome Insumo	ESTOPA	MECANICO 1
Quan.Recurso		1
Quantidade	1	2
Unidade	PC	H
Destino	APOIO	

6. Confira os dados e confirme o cadastro de “Insumos”.

7. Para incluir etapas previstas selecione a opção “Etapas”.

8. Clique nas opções conforme os dados a seguir:

Etapas	01	03
Desc. Etapa	LIMPAR OS FILTROS	REGULAGEM

9. Confira os dados e confirme o cadastro de “Etapas”.

Consulta da Ordem de Serviço Corretiva

Consulta das Ordens de Serviço confirmadas para um determinado plano de manutenção. Trata-se de um formulário para utilização pelo pessoal de execução da O.S. O usuário poderá selecionar, através da opção parâmetros, as informações que deseja que sejam apresentadas no formulário.

Exercício 33 – Como consultar uma Ordem de Serviço:

1. Selecione as seguintes opções “Consultas” + “Planos” + “Ordens Plano Manut.”;

2. Selecione o plano “000000” e clique na opção “Consulta” e informe os dados a seguir.

Tipos de Ordens ?	TODAS
De Data Manutenção?	01/01/02
Até Data Manutenção?	Hoje

3. Confira os dados e confirme a opção de “Consulta”.

Emissão da Ordem de Serviço Corretiva

Emissão das Ordens de Serviço confirmadas para um determinado plano de manutenção. Trata-se de um formulário para utilização pelo pessoal de execução da O.S. O usuário poderá selecionar, através da opção parâmetros, as informações que deseja que sejam apresentadas no formulário.

Exercício 34 – Como emitir uma Ordem de Serviço:

1. Selecione as seguintes opções “Relatórios” + “Planos” + “OS de Manutenção”;

2. Clique na opção “Parâmetros” e informe os dados a seguir.

Plano Manutenção?	000000
-------------------	---------------

Lista Descrição Bem?	SIM
Lista Detalhes Bem?	SIM
Lista Descrição Man.	SIM
Lista Etapas	SIM
De Centro de Custo?	
Até Centro de Custo?	ZZZZZZZZZZ
De Centro de Trabalho?	
Até Centro de Trabalho?	ZZZZZZ
De Área Manutenção?	
Até Área Manutenção?	ZZZZZZ
De Ordem de Serviço?	
Até Ordem de Serviço?	ZZZZZZ
De Data Manutenção?	01/01/02
Até Data Manutenção?	Hoje
Classificação?	ORDEM/PLANO

3. Confira os dados e confirme a opção de “Parâmetros”.

Retorno das Ordens de Serviço de Manutenção

Registro dos trabalhos e consumos efetuados na execução de uma Ordem de Serviço de manutenção. O retorno deverá ser efetuado por O.S., sendo permitido o reporte parcial dos consumos verificados. O usuário poderá efetuar o reporte da O.S. pelo padrão ou pelo real. Pelo padrão o programa irá atualizar os registros de retorno da O.S. com as quantidades e os tempos previstos pelo plano de manutenção. Pelo real as informações de retorno armazenadas no sistema para a O.S. serão aquelas informadas através deste programa. Apesar do plano de manutenção apresentar as previsões de consumo por tarefa da manutenção, o usuário poderá opcionalmente informar os consumos de uma maneira global, através de reporte pela tarefa 0 (zero). Também será permitida a informação de insumos não previstos pelo sistema. Complementando os insumos realmente consumidos na execução da O.S., o usuário poderá também informar os problemas, causas e soluções verificados na execução dos trabalhos. Ao alimentar o sistema com o realmente ocorrido na execução da O.S., o usuário estará disponibilizando informações que permitira a obtenção de consultas e relatórios do histórico de manutenção com a análise do previsto e do realizado.

Exercício 35 – Como cadastrar um Retorno de Ordens de Serviço de Manutenção.:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Retorno OS...” + “Retorno”;
2. Selecione a Ordem de Serviço e clique na opção “Insumos” e clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir.

Tarefa	0
Tipo Insumo	MÃO DE OBRA
Código	002
Quantidade	3
Unidade	H

Destino	
Data Início	27/01/02
Hora Início	08:00
Data Fim	27/01/02
Hora Fim	11:00
Ocorrência	
Causa	
Solução	

3. Confira os dados e confirme a opção de “Incluir”.

Exercício 36 – Como cadastrar um Retorno de Ordens de Serviço de Manutenção.:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Retorno OS...” + “Retorno”;
2. Selecione a Ordem de Serviço e clique na opção “Insumos” e clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir.

Tarefa	0
Tipo Insumo	PRODUTO
Código	001
Quantidade	3
Unidade	PC
Destino	TROCA
Data Início	28/01/02
Hora Início	08:00
Data Fim	
Hora Fim	
Ocorrência	
Causa	
Solução	

5. Confira os dados e confirme a opção de “Incluir”.

Como finalizar as Ordens de Serviço de Manutenção.:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Retorno OS...” + “Retorno”;
2. Selecione a Ordem de Serviço e clique na opção “Final” confira as informações e confirme a finalização.

Obs.: Neste ponto podemos consultar o cadastro de estoque das peças para verificar o saldo dos produtos utilizados.

Cadastramento das manutenções padrões. Este cadastramento tem por objetivo propiciar um meio de facilitar a implantação das manutenções que apresentam as mesmas características, impedindo que o usuário tenha de efetuar tarefas repetitivas. Uma manutenção padrão é identificada pela união de uma Família de Bens a um serviço. Assim, uma manutenção padrão somente se aplica aos Bens da Família identificada na manutenção padrão. Neste programa são informadas as características do acompanhamento a ser efetuado para a execução da manutenção, as paradas necessárias, e os insumos requeridos para a execução do serviço. Uma manutenção padrão poder ser controlada por tempo decorrido, contador, tempo ou contador, o que ocorrer antes ou produção. A produção esta relacionada ao controle por desgaste por produção. O usuário poderá também informar se a manutenção exige que o Bem sofra parada para a sua execução, bem como se haverá parada anterior e posterior à execução da manutenção. O código de tarefa 0 (zero) é destinado a informação de consumo de insumos genéricos da manutenção. Para cada tarefa será possível a alocação de diversos tipos de insumos, tais como, especialidades, funcionários específicos, item de estoque, ferramentas e terceiros. O campo de Quantidade de Recurso destina-se somente a insumos do tipo especialidade e ferramenta, quando o usuário poderá informar a quantidade de funcionários ou ferramentas necessários para a tarefa. O campo de Destino destina-se somente a insumo do tipo item de estoque (produtos).

- **OBS.:** Para o cadastramento de dependências entre tarefas da manutenção padrão. Caso uma tarefa dependa da execução de uma outra, esta limitação deverá ser informada na pasta “Dependência” neste programa. Será possível também informar o fator de sobreposição da dependência, ou seja, quantos % da tarefa de dependência dever ter sido completada, para que a tarefa dependente possa ser iniciada. Esta informação será utilizada para o estabelecimento do tempo de execução da O.S. de manutenção. Deve-se selecionar a pasta “Dependência” do cadastro de Manutenção Padrão.
- **OBS.:** Para o cadastramento das etapas das tarefas da manutenção padrão. Trata-se das etapas a serem executadas em cada tarefa da manutenção. Este tipo de informação não é obrigatório, devendo ser utilizada quando a manutenção a ser executada necessitar de um roteiro de serviço mais detalhado. Note-se que a utilização de tarefas de manutenção já representa por si o estabelecimento de um roteiro de trabalho a ser executado, sendo que a descrição das etapas, representará um maior detalhamento da manutenção. Deve-se selecionar a pasta “Etapas” do cadastro de Manutenção Padrão.

Exercício 38 – Como cadastrar Manutenção padrão:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Manutenção” + “Manutenção Padrão”;

2. Clique na opção “Incluir” e selecione a pasta “Manutenção Padrão Incluir” e informe os dados a seguir.

Família	EXTINT
Serviço	PREV01
Nome	INSPEÇÃO CARGA ANUAL
Calendário	00
Tipo Acomp.	TEMPO
Tempo Manut.	12
Unidade	MESES

3. Selecione a opção “Tarefa” e informe os dados a seguir.

Tarefa	0
Desc. Tarefa	SEM ESPECIFICAÇÃO DA TAREFA

4. Selecione a opção “Etapas” e informe os dados a seguir.

Tarefa	0
Etapas	07
Desc.Etapas	VERIFICAR FIXAÇÃO DO APARELHO NA PAREDE

5. Confira os dados e confirme o cadastro de “Manutenção”.

Manutenção

Cadastramento das manutenções previstas para controle pelo sistema. Uma manutenção é identificada pela união de um Bem a um serviço. Neste programa são informadas as características do acompanhamento a serem efetuadas para a execução da manutenção, dados da última manutenção efetuada, paradas necessárias, e os insumos requeridos para a execução do serviço. Uma manutenção poderá ser controlada por tempo decorrido, contador, tempo ou contador, o que ocorrer antes ou produção. A produção está relacionada ao controle por desgaste por produção. Quando uma manutenção for controlada por contador ou produção, será possível informar que o controle será efetuado pelo contador de outro Bem, que deverá necessariamente fazer parte da mesma estrutura. O usuário poderá também informar se a manutenção exige que o Bem sofra parada para a sua execução, bem como se haverá parada anterior e posterior à execução da manutenção. Sempre que uma manutenção for controlada por contador ou produção, serão obrigatórios os campos de Contador na Manutenção e Incremento entre Manutenções. O código de tarefa 0 (zero) é destinado a informação de consumo de insumos genéricos da manutenção. Para cada tarefa será possível a alocação de diversos tipos de insumos, tais como, especialidades, funcionários específicos, item de estoque, ferramentas e terceiros. O campo de Quantidade de Recurso destina-se somente a insumos do tipo especialidade e ferramenta, quando o usuário poderá informar a quantidade de funcionários ou ferramentas necessários para a tarefa. O campo de Destino destina-se somente a insumo do tipo item de estoque. No sentido de facilitar a implantação de manutenções o usuário poderá adotar um padrão de manutenção previamente cadastrado.

Exercício 37 – Como cadastrar Manutenção não controlada por contador:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Manutenção” + “Manutenção”;
2. Clique na opção “Incluir” e selecione a pasta “Manutenção” e informe os dados a seguir.

Bem	AC001
Serviço	PREV01
Nome	Vistoria Mensal
Manut. Padrão	NÃO
Data Ult. Man.	15/01/02
Calendário	01
Tipo Acomp.	TEMPO
Tempo Manut.	1
Unidade	MESES

3. Selecione a opção “Tarefa” e informe os dados a seguir.

Tarefa	0
Desc. Tarefa	SEM ESPECIFICAÇÃO DA TAREFA

4. Selecione a opção “Insumos” e informe os dados a seguir.

Tarefa	0
TP	ESPECIALIDADE
Código	ELE
Desc. Código	ELETRECISTA
Quan. Recurso	01
Quantidade	3
Unidade	H

5. Selecione a opção “Etapas” e informe os dados a seguir.

Tarefa	0	0	0
Etapas	01	02	04
Desc. Etapa	LIMPAR OS FILTROS	VERIF. INST. ELETRICA	LIMPEZA GERAL DA MÁQUINA

6. Confira os dados e confirme o cadastro de “Manutenção”.

- **OBS.:** Se tivesse uma manutenção padrão cadastrada, quando o usuário informar “SIM” para o campo Manut. Padrão todas as informações incluídas nas pastas “Tarefa”, “Dependência”, “Insumo” e “Etapa” do Cadastro de Manutenção Padrão vêm preenchidos automaticamente.

Exercício 38 – Como cadastrar Manutenção não controlada por contador:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Manutenção” + “Manutenção”;
2. Clique na opção “Incluir” e selecione a pasta “Manutenção” e informe os dados a seguir.

Bem	EX001
Serviço	PREV01
Padrão	Sim
Data Ult. Man.	15/05/01

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Manutenção”.

Exercício 39 – Como cadastrar Manutenção controlado por contador:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Manutenção” + “Manutenção”;
2. Clique na opção “Incluir” e selecione a pasta “Manutenção” e informe os dados a seguir.

Bem	CA001
Serviço	PREV01
Nome Manut.	REVISAO DOS 30000 KM
Data Ult.Man.	27/01/02
Calendário	01
Tipo Acomp.	CONTADOR
Parada Bem	SIM
Cont.Manut.	16.000
Incr.Manut.	30.000

4. Selecione a pasta “Tarefa” e informe os dados a seguir.

Tarefa	0	1	2
Desc. Tarefa	SEMESPECIFICAÇÃO TAREFA	VERIF.CAMBIO	VERIF.GERAL VEIC.

5. Selecione a pasta “Dependência” e informe os dados a seguir.

Tarefa	Dependência	Sobreposição
2	1	0.00

6. Selecione a pasta “Insumos” e informe os dados a seguir.

Tarefa	0
Tipo Inform.	ESPECIALIDADE
Código	M01
Quan. Recurso	1
Quantidade	8
Unid. Medida.	H
Gera Reserva	SIM

7. Selecione a pasta “Insumos” e informe os dados a seguir.

Tarefa	0
Tipo Inform.	ESPECIALIDADE
Código	E01
Quan. Recurso	1
Quantidade	8
Unid. Medida.	H
Gera Reserva	SIM

8. Posicione na próxima linha e informe os dados a seguir.

Tarefa	0
Tipo Inform.	PRODUTO
Código	006
Quantidade	1
Unid. Medida.	UN
Gera Reserva	SIM
Destino	TROCA
Tempo de Garantia	12
Unidade	MESES

9. Posicione na próxima linha e informe os dados a seguir.

Tarefa	0
Tipo Inform.	PRODUTO
Código	005
Quantidade	1
Unid. Medida.	PC
Gera Reserva	SIM
Destino	TROCA
Tempo de Garantia	12
Unidade	MESES

10. Posicione na próxima linha e informe os dados a seguir.

Tarefa	0
Tipo Inform.	PRODUTO
Código	001
Quantidade	1
Unid. Medida.	PC
Gera Reserva	SIM
Destino	TROCA
Tempo de Garantia	12
Unidade	MESES

11. Selecione a pasta “Etapas” e informe os dados a seguir.

Tarefa	0	0
Etapas	03	04

12. Posicione na próxima linha e informe os dados a seguir.

Tarefa	2	2
Etapas	05	06

13. Confira os dados e confirme o cadastro de “Manutenção”.

- **OBS.:** Para o cadastramento das etapas das tarefas da manutenção. Trata-se das etapas a serem executadas em cada tarefa da manutenção. Este tipo de informação não é obrigatório, devendo ser utilizada quando a manutenção a ser executada necessitar de um roteiro de serviço mais detalhado. Note-se que a utilização de tarefas de manutenção já representa por si o estabelecimento de um roteiro de trabalho a ser executado, sendo que a descrição das etapas, representará um maior detalhamento da manutenção. Deve-se selecionar a pasta “Etapas” do cadastro de Manutenção.

Ocorrências da Manutenção

Cadastramento das ocorrências previstas que poderão ser reportadas quando do retorno da manutenção. Será possível o cadastramento dos possíveis problemas, causas prováveis e soluções adotadas. Cadastro não obrigatório.

Exercício 40 – Como cadastrar Ocorrências da Manutenção:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Manutenção” + “Ocorrências Manut.”;
2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir.

Ocorrência	BARULH
Tipo Carac.	P
Nome Ocorre	BARULHO EXCESSIVO

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Ocorrências da Manutenção”.

Exercício 41 – Como cadastrar Ocorrências da Manutenção:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Manutenção” + “Ocorrências Manut.”;
2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir.

Ocorrência	DESGAS
Tipo Carac.	C
Nome Ocorre	DESGASTE

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Ocorrências da Manutenção”.

Exercício 42 – Como cadastrar Ocorrências da Manutenção:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Manutenção” + “Ocorrências Manut.”;
2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir.

Ocorrência	REGULA
Tipo Carac.	S
Nome Ocorre	REGULAGEM DO EQUIPAMENTO

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Ocorrências da Manutenção”.

Exercício 43 – Como cadastrar Ocorrências da Manutenção:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Manutenção” + “Ocorrências Manut.”;
2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir.

Ocorrência	DESREG
Tipo Carac.	C
Nome Ocorre	MAQUINA DESREGULADA

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Ocorrências da Manutenção”.

Desgaste de Produção

Cadastramento de características de desgaste de Bem pela produção efetuada. O usuário tem por opção estabelecer o fator de desgaste para todos os Bens de uma família, ou para um Bem específico. Assim se o usuário optar pela família, não será permitida a informação do Bem. Se deixado em branco a informação de família, será obrigatória a informação do Bem a que se refere o fator de desgaste. Em seguida será solicitado o produto a que se refere o fator de desgaste. O usuário poderá informar um item de estoque produzido pela empresa, ou criar um novo produto. O produto criado será para utilização exclusiva do sistema de Manutenção. A criação de produto exclusivo aplica-se a Bem não envolvidos diretamente no processo produtivo, como por exemplo, veículos de carga. Neste caso o usuário poderá ter necessidade de informar que a manutenção do conjunto de suspensão deverá ser efetuada conforme o piso de estrada em que o veículo é utilizado. Assim será

necessário criar o produto Saibro, para estrada de saibro, e Asfalto para estrada de asfalto. Sempre que for criado um produto exclusivo será solicitada a informação do seu nome. O fator de desgaste será utilizado como multiplicador do valor informado no reporte de produção.

Exercício 44 – Como cadastrar Desgaste de Produção:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Manutenção” + “Desgaste Produção”;
2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir.

Família	VEPVEI
Bem	
Produto	BURACO
Nome	ESTRADA DE BURACO
Fator	2

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Desgaste de Produção”.

Motivo Atraso O.S.

Cadastramento dos motivos de atrasos que poderão ocorrer com as Ordens de Serviço. Com as informações de motivo de atraso o usuário poderá melhor analisar a execução da Ordem de Serviço. Cadastro não obrigatório.

Exercício 46 – Como cadastrar Motivo Atraso O.S.:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Manutenção” + “Motivo Atraso O.S.”;
2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir.

Motivo	Descr. Motivo
001	FALTA PEÇA DE REPOSIÇÃO
002	BEM NÃO DISPONIVEL
003	FALTA DE TÉCNICO

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Motivo Atraso O.S.”.

Movimentar Planos de Acompanhamento

Plano Acompanhamento

Execução de plano de Acompanhamento. Utilizado para gerar ordens de Serviço para leitura ou levantamento daqueles Bens que tem manutenção controlada por contador ou produção. O programa irá gerar O.S. de acompanhamento conforme os parâmetros estabelecidos pelo usuário. Um plano gerado por este programa terá Status de pendente, não podendo ser mais excluído da base de dados. Poderá, por ação de programa posterior passar para Status de confirmado ou cancelado. As Ordens de Serviço geradas também terão o Status de pendente, podendo passar para liberada ou cancelada pelo programa de confirmação do plano. Também neste programa o usuário poderá Encerrar um plano de acompanhamento. Ao encerrar um plano o usuário estará informando para passar o Status do plano para terminado, sendo que as O.S. que neste ato estiverem em aberto, passarão a ter Status de cancelada.

Exercício 47 – Como cadastrar um Plano de Acompanhamento.:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Plano Acompanh.” + “Plano”;
2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir.

Descrição	ANUAL
Data Inicio	INICIO ANO ATUAL
Data Fim	FINAL ANO ATUAL

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Plano”.

- **OBS.:** Os demais campos do cadastrado do plano são opções de filtro para o usuário.

Confirmação

Confirmação de plano de acompanhamento. Para que um plano seja liberado para execução, deverá ser processado por este programa. O usuário poderá optar por liberação total ou parcial do plano. Após o processamento deste programa, o plano passará para Status de liberado. As O.S. liberadas também passarão para Status de liberada, e aquelas não liberadas passarão para Status de cancelada. Na liberação parcial o usuário poderá optar por assinalar aquelas que deseja cancelar, ou aquelas que deseja liberar, conforme a sua conveniência.

Exercício 48 – Como confirmar um Plano de Acompanhamento.:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Plano Acompanh.” + “Confirmação”;
2. Clique na opção “Total” e informe os dados a seguir.

Confirma?	SIM
-----------	-----

3. Confira os dados e confirme a opção de “Confirmação”.

- **OBS.:** Para a opção “Individual”o usuário poderá confirmar somente as Ordens que desejar.

Consultar Ordens do Plano de Acompanhamento

Consulta das Ordens de Serviço de Acompanhamento. Na tela inicial o usuário seleciona o plano de seu interesse, passando para a tela de apresentação das Ordens de Serviço de acompanhamento, sendo então permitida a visualização completa da Ordem de Serviço.

Exercício 49 – Como consultar as Ordens de Serviço de um Plano de Acompanhamento.:

1. Selecione as seguintes opções “Consulta” + “Planos” + “Ordens Plano Acom.”;
2. Selecione o plano e clique na opção “Consulta” e informe os dados a seguir.

Tipo de Ordens	TODOS
De Data Acomp.?	01/01/02
Até Data Acomp.?	31/12/02

3. Confira os dados e confirme a opção de “Consulta”.

Emissão de Ordens do Plano de Acompanhamento

Relatório da Ordem de Serviço de Acompanhamento. Através da opção parâmetros o usuário seleciona o plano a ser apresentado, bem como estabelece um filtro das O.S. a serem relacionadas.

Exercício 50 – Como emitir uma Ordens de Serviço de Acompanhamento.:

1. Selecione as seguintes opções “Relatórios” + “Planos” + “Plano Acompanham.”;
2. Clique na opção “Parâmetros” e informe os dados a seguir.

Número do Plano?	000001
De Centro de Custo?	
Até Centro de Custo?	ZZZZZZZZ
De Centro de Trabalho?	
Até Centro de Trabalho?	ZZZZZZ
De Data Acompanham.?	01/01/02
Até Data Acompanham.?	31/12/02
Salta Página p/ CC?	NÃO
Lista?	TODAS AS ORDENS

3. Confira os dados e confirme a opção de “Parâmetros”.

Retorno das Ordens do Plano de Acompanhamento

Registro das informações obtidas na execução das O.S. de acompanhamento. O reporte deverá ser efetuado por O.S. Serão atualizadas as informações da O.S. e as informações relativas ao acompanhamento por contador constantes do arquivo de Bem. O programa efetuará a atualização da variação/dia do contador, que servirá como base juntamente com outras informações, para a execução do plano de manutenção. O valor informado no retorno irá substituir a posição do contador constante do registro do Bem.

Exercício 51 – Como cadastrar um Retorno de Ordens de Serviço de Acompanhamento.:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Plano Acomp.” + “Retorno”;
2. Selecione a Ordem de Serviço e clique na opção “Retorno” e informe os dados a seguir.

Contador	17.100
Data Leitura	31/03/02

3. Confira os dados e confirme a opção de “Retorno”.

Movimentar Planos de Manutenções

Execução do plano de manutenção. O usuário deverá informar através dos parâmetros, o universo de Bens a ser considerado pelo plano, bem como a época que pretende planejar a manutenção. Com base nos insumos que estabelecem tempo de execução das tarefas, o programa irá definir a data/hora inicial e final de cada manutenção a ser efetuada. Serão consideradas para fins de data/hora os tempos de parada prevista para a execução da manutenção, bem como as dependências de tarefas e sobreposição. Por opção do usuário o programa poderá ou não efetuar bloqueios de insumos, empenho de itens de estoque, e colocação de Ordens de Compra e Ordens de Produção. A geração das Ordens de Serviço de Manutenção será efetuada juntamente com o registro da quantidade e data/hora de necessidade dos insumos envolvidos no serviço. Caso ocorra problema de disponibilidade do Bem ou dos insumos necessários à O.S., será gerado um log. de problemas, acessível através de relatório. Tanto o plano como as O.S. geradas terão o Status de pendente. A opção Finalizar é destinada àqueles planos com as O.S. total ou parcialmente concluídas, os quais o usuário deseja liberar para constar do histórico das manutenções. Neste caso as O.S. ainda não terminadas passarão para o Status de cancelada. A opção Excluir é destinada ao cancelamento de um plano ainda não confirmado. Neste caso o plano passará para o Status de cancelado, permanecendo na base de dados, e as O.S. serão fisicamente eliminadas.

Exercício 52 – Como cadastrar um Plano de Manutenção:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Plano Manutenção” + “Plano”;
2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir.

Data Plano	ATUAL
Descrição	PLANO MENSAL
Data Inicio	01 / MÊS E ANO ATUAL
Data Fim	31 / MÊS E ANO ATUAL

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Plano”.

- **OBS.:** Os demais campos do cadastrado do plano são opções de filtro para o usuário.

Confirmação

Confirmação do plano de manutenção. Para que as Ordens de Serviço do Plano sejam liberadas para execução, o plano deverá passar pelo processamento deste programa. O usuário poderá optar pela liberação total ou parcial do plano. Após o processamento deste programa, o plano passará para o Status de liberado. As O.S. aprovadas também passarão para o Status de liberadas, e aquelas não liberadas passarão para o Status de cancelada. Na liberação parcial, o usuário poderá optar por assinalar aquelas que deseja cancelar, ou aquelas que deseja liberar, conforme a sua conveniência. Os empenhos, bloqueios, solicitações de compras e ordens de produção gerados quando da execução do plano de manutenção serão desfeitos para as O.S. canceladas. Para o caso do usuário não ter optado pela geração de empenhos e bloqueios na execução do plano de manutenção, estes serão gerados neste programa, bem como a colocação de solicitações de compras e ordens de produção, caso seja necessário.

Exercício 53 – Como confirmar um Plano de Manutenção.:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Plano Manutenção” + “Confirmação”;
2. Clique na opção “Total” e informe os dados a seguir.

Confirma?	SIM
-----------	------------

3. Confira os dados e confirme a opção de “Confirmação”.

- **OBS.:** Para a opção “Individual” o usuário poderá confirmar somente as Ordens que desejar.

Consultar Ordens do Plano de Manutenção

Consulta das Ordens de Serviço de manutenção. Inicialmente o usuário seleciona o plano de seu interesse, passando então para a tela de apresentação das O.S. de manutenção. Nesta tela serão permitidas as operações de pesquisa, visualizar a O.S., consultar detalhes da O.S., problemas da geração da O.S. e as ocorrências informadas no retorno.

Exercício 54 – Como consultar as Ordens de Serviço de um Plano de Manutenção:

1. Selecione as seguintes opções “Consulta” + “Planos” + “Ordens Plano Manut.”;
2. Selecione o plano “000002” e clique na opção “Consulta” e informe os dados a seguir.

Tipo de Ordens	TODOS
De Data Manutenção?	Início mês atual
Até Data Manutenção?	Termino mês atual

3. Confira os dados e confirme a opção de “Consulta”.

Obs. Consultar empenhos Atualizações/Movimentos Básicos/Empenhos.

Emissão de Ordens do Plano de Manutenção

Emissão das Ordens de Serviço confirmadas para um determinado plano de manutenção. Trata-se de um formulário para utilização pelo pessoal de execução da O.S. O usuário poderá selecionar, através da opção parâmetros, as informações que deseja que sejam apresentadas no formulário.

Exercício 55 – Como emitir uma Ordem de Serviço de Manutenção:

1. Selecione as seguintes opções “Relatórios” + “Planos” + “OS de Manutenção”;
2. Clique na opção “Parâmetros” e informe os dados a seguir.

Plano Manutenção?	000002
Lista Descrição Bem?	SIM
Lista Detalhes Bem?	SIM
Lista Descrição Man.	SIM
Lista Etapas	SIM
De Centro de Custo?	
Até Centro de Custo?	ZZZZZZZZ
De Centro de Trabalho?	
Até Centro de Trabalho?	ZZZZZZ

De Área Manutenção?	
Até Área Manutenção?	ZZZZZZ
De Ordem de Serviço?	
Até Ordem de Serviço?	ZZZZZZ
De Data Manutenção?	Início mês atual
Até Data Manutenção?	Término mês atual
Classificação?	ORDEM/PLANO

3. Confira os dados e confirme a opção de “Parâmetros”.

Retorno das Ordens de Serviço de Manutenção

Registro dos trabalhos e consumos efetuados na execução de uma Ordem de Serviço de manutenção. O retorno deverá ser efetuado por O.S., sendo permitido o reporte parcial dos consumos verificados. O usuário poderá efetuar o reporte da O.S. pelo padrão ou pelo real. Pelo padrão o programa irá atualizar os registros de retorno da O.S. com as quantidades e os tempos previstos pelo plano de manutenção. Pelo real as informações de retorno armazenadas no sistema para a O.S. serão aquelas informadas através deste programa. Apesar do plano de manutenção apresentar as previsões de consumo por tarefa da manutenção, o usuário poderá opcionalmente informar os consumos de uma maneira global, através de reporte pela tarefa 0 (zero). Também será permitida a informação de insumos não previstos pelo sistema. Complementando os insumos realmente consumidos na execução da O.S., o usuário poderá também informar os problemas, causas e soluções verificados na execução dos trabalhos. Ao alimentar o sistema com o realmente ocorrido na execução da O.S., o usuário estará disponibilizando informações que permitira a obtenção de consultas e relatórios do histórico de manutenção com a análise do previsto e do realizado.

Exercício 56 – Como cadastrar um Retorno de Ordens de Serviço de Manutenção.:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Retorno OS...” + “Retorno”;
2. Selecione a Ordem de Serviço do Bem “CA001” e clique na opção “Insumos” e clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir.

Tarefa	0
Tipo Insumo	MÃO DE OBRA
Código	001
Quantidade	3
Unidade	H
Destino	
Data Início	ATUAL
Hora Início	08:00
Data Fim	ATUAL
Hora Fim	11:00
Ocorrência	BARULH
Causa	DESGAS
Solução	REGULA

3. Confira os dados e confirme a opção de “Incluir”.

Exercício 57 – Como cadastrar um Retorno de Ordens de Serviço de Manutenção.:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Retorno OS..” + “Retorno”;
2. Selecione a Ordem de Serviço e clique na opção “Tarefa” e clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir.

Tarefa	0
Tipo Insumo	PRODUTO
Código	001
Quantidade	1
Unidade	PC
Destino	TROCA
Data Início	ATUAL
Hora Início	08:00
Data Fim	
Hora Fim	
Ocorrência	
Causa	
Solução	

3. Confira os dados e confirme a opção de “Incluir”.

- **OBS.:** Caso não possua integração com estoque o usuário poderá utilizar o campo “Custo” para informar algum custo de acordo com o insumo informado.
- **OBS.:** No campo “Tem Garantia” o usuário poderá na troca de uma peça de reposição informar a garantia da mesma, bem como saber se uma peça de reposição está em garantia desde que a mesma tenha sido informada no cadastro de Bens na pasta “Peças de Reposição”.

Exercício 58 – Como informar Etapas da Ordens de Serviço de Manutenção.:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Retorno OS..” + “Retorno”;
2. Selecione a Ordem de Serviço e clique na opção “Etapas” e clique na opção “Incluir” se não existir nenhuma etapa prevista ou então marque com um duplo clique as etapas previstas.
3. Confira os dados e confirme a opção.

- **OBS.:** Para as ordens de serviço que tem etapas previamente cadastradas basta apenas confirmar com um “X” e também poderá incluir outras etapas não previstas.
- **OBS.:** O usuário também a opção de finalizar pelo Padrão selecionando o botão “Final”, se esta ordem de serviço possuía insumos previamente cadastrados podem ser considerados e na finalização deve-se marca-los com um “x” ou incluir outros insumos.

Como finalizar ordens de serviço Serviço:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Retorno OS..” + “Retorno”;
2. Clique na opção “Final” e confirme as informações.

Obs. Consultar saldos em estoque e empenhos.

Movimentar Plano de Lubrificação

Plano de Lubrificação

Cadastramento dos serviços de manutenção que poderão ser executados pelo sistema. Posteriormente quando do cadastramento das manutenções a serem efetuadas pelo sistema, o programa solicitará o código do serviço a que se refere à manutenção. Assim, um serviço relacionado a um Bem, irá definir uma manutenção a ser executada. Deve-se atentar para o fato de que ao se cadastrar um serviço de manutenção, o usuário deverá identificar o Tipo e a Área de manutenção a que se refere o serviço.

Exercício 59 – Como cadastrar Serviço:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Manutenção” + “Serviço”;
2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir.

Serviço	LUBRIF
Nome	LUBRIFICAÇÃO
Área Manut.	GENERI
Tipo Manut.	P00
Lubrificação	SIM

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Serviço”.

Roteiro

Cadastramento de roteiro de lubrificação. Trata-se unicamente das definições dos roteiros que serão considerados na lubrificação.

Exercício 60 – Como cadastrar um Roteiro:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Lubrificação” + “Roteiro”;
2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir.

Roteiro	001
Descrição	ROTEIRO PADRÃO

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Roteiro”.

Cadastramento dos Bens que formam um roteiro de lubrificação. Trata-se unicamente da sequência a ser seguida na lubrificação. Essas informações serão utilizadas na emissão do relatório das lubrificações que deverão ser executadas, otimizando o tempo do lubrificador.

Exercício 61 – Como cadastrar um Bem do Roteiro:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Lubrificação” + “Bens do Roteiro”;
2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir.

Roteiro	001
Bem	AC001

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Bens do Roteiro”.

Pontos

Definição dos pontos de lubrificação a serem observados nos planos de lubrificação. Para este fim o usuário deverá definir um ou mais serviços de lubrificação. Os pontos serão definidos através do campo sequência da manutenção. Assim para um mesmo conjunto Bem <-> Serviço que caracteriza a lubrificação, o usuário definirá os pontos através do campo sequência. Os demais procedimentos de cadastramento são os mesmos do cadastramento das preventivas.

Exercício 62 – Como cadastrar Pontos não controlada por contador:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Lubrificação” + “Pontos”;
2. Clique na opção “Incluir” e selecione a pasta “Manutenção” e informe os dados a seguir.

Bem	AC001
Serviço	LUBRIF
Sequência	1
Nome Manut.	LUBRIFICACAO EIXO 1
Data Ult.Man.	27/01/02
Calendário	00
Tipo Acomp.	TEMPO
Tempo Manut.	2
Unid. Manut.	MESES

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Pontos”.

4. Selecione a opção “Tarefa” e informe os dados a seguir.

Tarefa	0
Descrição	SEM ESPECIFICACAO DA TAREFA

5. Selecione a opção “Insumos” e informe os dados a seguir.

Tarefa	0
TP	PRODUTO
Código	010
Quantidade	15
Unidade	LT

Destino	TROCA
---------	-------

6. Confira os dados e confirme o cadastro de “Pontos”.

- **OBS.:** Quando o usuário informar “SIM” para o campo Manut. Padrão todas as informações incluídas nas pastas “Tarefa”, “Dependência”, “Insumo” e “Etapa” do Cadastro de Manutenção Padrão vêm preenchidos automaticamente.
- **OBS.:** Para o cadastramento de dependências entre tarefas da manutenção. Caso uma tarefa dependa da execução de uma outra, esta limitação deverá ser informada neste programa. Será possível também informar o fator de sobreposição da dependência, ou seja, quantos % da tarefa de dependência deverá ter sido completada, para que a tarefa dependente possa ser iniciada. Esta informação será utilizada para o estabelecimento do tempo de execução da O.S. de manutenção. Deve-se selecionar a pasta “Dependências” do cadastro de Manutenção.
- **OBS.:** Para o cadastramento das etapas das tarefas da manutenção. Trata-se das etapas a serem executadas em cada tarefa da manutenção. Este tipo de informação não é obrigatório, devendo ser utilizada quando a manutenção a ser executada necessitar de um roteiro de serviço mais detalhado. Note-se que a utilização de tarefas de manutenção já representa por si o estabelecimento de um roteiro de trabalho a ser executado, sendo que a descrição das etapas, representará um maior detalhamento da manutenção. Deve-se selecionar a pasta “Etapas” do cadastro de Manutenção.

Planejamento de Lubrificação

Planejamento de Lubrificação. Este programa mantém as características do planejamento das preventivas. Somente serão considerados os serviços de lubrificação.

Exercício 63 – Como cadastrar um Plano de Lubrificação:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Lubrificação” + “Plano”;
2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir.

Data Plano	ATUAL
Descrição	PLANO TRIMESTRAL
Data Inicio	01 / MÊS E ANO ATUAL
Data Fim	ULTIMO DIA FINAL TRIMESTRE

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Plano”.

- **OBS.:** Os demais campos do cadastrado do plano são opções de filtro para o usuário.

Confirmação do plano de lubrificação. Mantém as mesmas características da confirmação das preventivas.

Exercício 64 – Como confirmar um Plano de Lubrificação:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Lubrificação” + “Confirmação”;
2. Clique na opção “Total” e informe os dados a seguir.

Confirma?	SIM
-----------	-----

3. Confira os dados e confirme a opção de “Confirmação”.

- **OBS.:** Para a opção “Individual” o usuário poderá confirmar somente as Ordens que desejar.

Emissão de Ordens de Serviço do Plano de Lubrificação

Emissão das Ordens de Serviço confirmadas para um determinado plano de lubrificação. Trata-se de um formulário para utilização pelo pessoal de execução da O.S. O usuário poderá selecionar, através da opção parâmetros, as informações que deseja que sejam apresentadas no formulário.

Exercício 65 – Como emitir uma Ordem de Serviço de Lubrificação:

1. Selecione as seguintes opções “Relatórios” + “Planos” + “OS de Manutenção”;
2. Clique na opção “Parâmetros” e informe os dados a seguir.

Plano Manutenção?	PLANO LUBRIFICACAO
Lista Descrição Bem?	SIM
Lista Detalhes Bem?	SIM
Lista Descrição Man.	SIM
Lista Etapas	SIM
De Centro de Custo?	
Até Centro de Custo?	ZZZZZZZZ
De Centro de Trabalho?	
Até Centro de Trabalho?	ZZZZZZ
De Área Manutenção?	
Até Área Manutenção?	ZZZZZZ
De Ordem de Serviço?	
Até Ordem de Serviço?	ZZZZZZ
De Data Manutenção?	01/01/02
Até Data Manutenção?	ATUAL
Classificação?	ORDEM/PLANO

3. Confira os dados e confirme a opção de “Parâmetros”.

- **OBS.:** Para o campo Plano Manutenção o usuário deverá selecionar o número do gerado no plano de lubrificação.

Retorno da Ordem de Serviço de Lubrificação

Retorno de execução de Ordem de Serviço de Lubrificação. O usuário poderá informar a execução da lubrificação através de estabelecimento de filtros e de marcação de ordens de serviço em lote.

Exercício 66 – Como cadastrar um Retorno de Ordens de Serviço de Reforma:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Lubrificação” + “Retorno”;
2. Selecione os parâmetros para carregar as ordens de serviço e clique na opção “Finalizar” e confirme.

Movimentar Ordens de Reforma

Ordens de Serviço de Reforma

Cadastramento dos serviços de manutenção que poderão ser executados pelo sistema. Posteriormente quando do cadastramento das manutenções a serem efetuadas pelo sistema, o programa solicitará o código do serviço a que se refere à manutenção. Assim, um serviço relacionado a um Bem, irá definir uma manutenção a ser executada. Deve-se atentar para o fato de que ao se cadastrar um serviço de manutenção, o usuário deverá identificar o Tipo e a Área de manutenção a que se refere o serviço.

Exercício 67 – Como cadastrar Serviço:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Manutenção” + “Serviço”;
2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir.

Serviço	REFORM
Nome	REFORMA DE EQUIPAMENTO
Área Manut.	GENERI
Tipo Manut.	C00
Vida Útil	SIM
Gera Ativo	SIM

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Serviço”.

Ordem de Serviço

Cadastramento de Ordem de Serviço de Reforma. Somente se aplica a Bem com Estrutura. O usuário poderá informar as manutenções a serem feitas para cada componente. O sistema abrirá uma Ordem de Serviço para cada componente apontado, apesar do usuário vir a ter a visão única da reforma. Em outros programas relacionados a reforma, o usuário poderá

analisar o custo da reforma e reportar consumo para a reforma. No entanto o sistema estará registrando histórico e custo para cada componente.

Exercício 68 – Como cadastrar uma Ordem de Serviço de Reforma:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Reforma” + “Ordem de Serviço”;
2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir.

Bem Pai	CA001
Serviço	REFORM
Dt. Original	ATUAL

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Ordem de Serviço de Reforma”.

- **OBS.:** A ordem de Serviço de Reforma aceita somente serviço do Tipo “Corretivo”. Após confirmar a inclusão da Ordem de Serviço abrirá uma tela com o Bem Pai da Estrutura e os Bens Filhos o usuário deverá selecionar o Bem e informar o insumos e/ou etapas (já estudado anteriormente), com possibilidade de prévias consultas de custo do componente e custo total, também possibilidade de consulta ao efetuar modificações para os insumos e/ou etapas, verifique os dados e confirme. No browse apenas mostrará o Bem Pai da estrutura para verificar todos os Bens incluídos o usuário deverá selecionar o botão “OS Reforma”, verifique os dados e confirme se faltar incluir ou excluir poderá utilizar o botão “Alterar” não havendo mais dúvidas o usuário poderá definitivamente confirmar a Ordem de Serviço clicando no botão “Confirmarção”.

Retorno da Ordem de Serviço de Reforma

Retorno de execução de Ordem de Serviço de Reforma. Inicialmente é apresenta uma tela com as OS de reforma. Após selecionada a reforma somente as O . S. de reforma serão apresentadas.

Exercício 69 – Como cadastrar um Retorno de Ordens de Serviço de Reforma:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Reforma” + “Retorno”;
2. Selecione a opção OS Reforma selecione Ordem de Serviço e clique na opção “Tarefa” e clique na opção “Incluir” e informe os insumos utilizados. Após selecionar a opção “Etapas” e informar as etapas utilizadas.
3. Confira os dados e confirme a opção de “Incluir” tarefas e “Incluir” ou “Marcar” etapas.

- **OBS.:** Para as ordens de serviço que tem etapas previamente cadastradas basta apenas confirmar com um “X” e também poderá incluir outras etapas não previstas.
- **OBS.:** O usuário também tem a opção de finalizar pelo Padrão selecionando o botão “Final”, se esta ordem de serviço possuir insumos previamente cadastrados podem ser considerados e na finalização deve-se marca-los com um “x” ou incluir novos insumos.

- **OBS.:** O usuário deve primeiro finalizar as Ordens de Serviço do Bem(ns) Filho(s) da estrutura para depois finalizar as Ordens do Bem Pai. É obrigatório a inclusão de insumos para a finalização das ordens de serviço.

Movimentar Abastecimentos

Abastecimento

Antes de informar o abastecimento temos que cadastrar um serviço para receber as ordens de serviço de abastecimento.

Exercício 70 – Como cadastrar Serviço:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Manutenção” + “Serviço”;
2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir.

Serviço	ABASTE
Nome	ABASTECIMENTO VEÍCULO
Área Manut.	GENERI

Retorno em Lote

Informação do retorno da manutenção de consumo de um mesmo insumo. Destina-se a facilitar a digitação de retorno de manutenção, quando o insumo se mantém constante e ocorre a mudança do Bem. O programa é composto de duas telas. Na primeira tela o usuário alimenta o programa com as características do insumo, qual o tratamento que deverá dar ao controle de estoque, valores de fechamento, tratamento de data e comportamento quanto à geração ou aproveitamento de O.S. já existente. Na segunda tela o usuário informa em quais bens ocorreram os consumos relacionados à tela inicial. Ao final o programa procede ao fechamento dos valores envolvidos nas duas telas mencionadas.

Exercício 71 – Como cadastrar um Retorno em Lote:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Retorno OS...” + “Retorno Em Lote”;
2. Clique na opção “Retorno em Lote” do menu e informe os dados a seguir.

Tp. Data	VARIAVEL
Trat.OS	APROVEITA
Gera Estoque	NÃO
Fecha O.S.	NÃO
Corretiva	SIM
Imp. OS.Nova	NÃO
Serviço	ABASTE

Data Fixa	ATUAL
Tipo Insumo	PRODUTO
Código	004
Destino	SUBSTITUICAO
Total	800,00

3. Confira os dados acima e informe as movimentações conforme a seguir:

Bem	Quantidade	Unidade	Contador	Emissão	Hora	Valor
CA001	50	LT	17.050	01/06/04	10:00	100,00
CA001	50	LT	17.100	02/06/04	10:00	100,00
CA001	200	LT	17.200	03/06/04	10:00	400,00
CA001	100	LT	17.300	04/06/04	10:00	200,00

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Retorno em Lote”.

Emissão de Média de Consumo de Combustível

Relatório de média de consumo por equipamento. É permitido selecionar tipo de informação a ser apresentada, através de parâmetros do relatório.

Exercício 77 – Como emitir um relatório de Média de Consumo:

1. Selecione as seguintes opções “Relatórios” + “Frota-Geral” + “Consumo Médio Período”;
2. Clique na opção “Parâmetros” e informe os dados a seguir.

Produto?	004
De Data Inicio?	01/01/04
Até Data Fim?	31/12/04

3. Confira os dados e confirme a opção de “Parâmetros”.

Rotinas diversas

Ordem de Serviço Manual

Cadastramento manual de Ordem de Serviço de Manutenção. Neste programa o usuário poderá implantar uma Ordem de Serviço de manutenção além daquelas planejadas pelo sistema. As O.S. incluídas através deste programa serão consideradas como pertencentes ao Plano de Manutenção número 000001. Quando da implantação da O.S., o programa irá solicitar a data de execução prevista para a manutenção, fazendo todo o tratamento de insumos, verificação de disponibilidade e bloqueios, e empenhos de materiais. Não será permitida a operação de Alteração de O.S., sendo que quando esta providência for necessária, o usuário deverá Excluir a O.S. e implantá-la novamente. Na exclusão de O.S. será permitida esta operação também para aquelas geradas pelo planejamento. Sempre que uma O.S. for excluída, os bloqueios, empenhos e providências de suprimentos anteriormente colocadas, serão desfeitas automaticamente. O retorno da O.S. deverá ser efetuado pelo programa normal de retorno da manutenção.

Exercício 73 – Como cadastrar uma Ordem de Serviço Manual:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Ordem de Serviço” + “OS Manual”;
2. Selecione o Bem “CA001” e clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir.

Dt. Original	ATUAL
Situação	PENDENTE

3. Confira os dados e confirme o cadastro da “Ordem de Serviço Manual”.

- **OBS.:** O usuário poderá optar em incluir uma ordem liberada ou pendente para confirmar quando achar conveniente.

Liberação das Ordens de Serviço

Programa alternativo de liberação de Ordem de Serviço. Através desta alternativa o usuário poderá liberar ordens selecionadas de um plano, bem como efetuar modificações nas informações originais da OS.

Exercício 74 – Como liberar uma Ordem de Serviço:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Plano Manutenção” + “Liberação OS”;
2. Clique na opção “Liberar OS” do menu e marque com um “x” as ordens de serviços a serem liberadas.
3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Liberação OS”.

- **OBS.:** Antes de marcar as ordens de serviço e confirmá-las o usuário poderá analisar o custo previsto da ordens, podendo neste instante modificar ou incluir novos insumos. O retorno poderá ser efetuado na opção de retorno conforme exercícios anteriores.

Retorno Simplificado

Programa alternativo para o retorno de ordem de serviço de manutenção. Com a utilização deste o usuário disporá de um meio mais rápido e fácil de efetuar os consumos ocorridos na ordem de serviço. Porém é necessário que o usuário tenha em seu poder os números das Ordens de Serviço que deseja atualizar e/ou finalizar.

Exercício 75 – Como cadastrar um Retorno Simplificado:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Retorno OS....” + “Retorno Simplificado”;
2. A seguir informe as ordens de serviço e os insumos ocorridos.
3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Retorno Simplificado” clicando F12 para finalizar e confirmar.

Retorno de Etapas

Registro de etapas efetuadas com Bens. O programa abre automaticamente Ordem de Serviço para o registro de etapa, bem como ao final da digitação efetua o fechamento da ordem de serviço, não havendo necessidade de registro de insumos. Alternativa própria para execução de check list de etapas exclusivamente.

Exercício 76 – Como cadastrar um Retorno de Etapas:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Retorno OS...” + “Retorno Etapas”;
2. Clique na opção “Retorno Etapas” do menu e informe os dados a seguir.

Serviço	CORR01
Data Original	ATUAL
Hora	default
Mão de Obra	003
Etapas	00
Tempo Estimado	1
Bem	CA001
Contador	Deixar o sugerido
EXTERNA	80
INTERNA	99

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Retorno Etapas”.

- **OBS.:** Este cadastro é somente para serviço do Tipo “Corretivo” e Etapa cadastrada com opção. De acordo com a informação da resposta da Etapa deverá ou não gerar uma Ordem de Serviço.

Atraso da Ordem de Serviço

Cadastramento de informações dos atrasos ocorridos na execução das Ordens de Serviço. O usuário informará o motivo do atraso na execução da Ordem de Serviço no sentido de melhor documentar o processo.

Exercício 77 – Como cadastrar um Atraso da Ordem de Serviço:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Retorno OS....” + “Atraso Ordem Serv.”;
2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir.

Ordem	000004(ou outra ordem qualquer)
Motivo	003
Data Início	ATUAL
Data Fim	ATUAL
Hora Início	08:00
Hora Fim	18:00

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Atraso Ordem Serv.”.

Retorno de Produção

Programa de reporte de produção efetuada para o Bem. Somente poderá ser efetuado retorno através deste programa para Bens com controle de manutenção por contador ou produção. Não haverá necessidade do usuário ter cadastrado fator de desgaste de produção para o Bem ou Família do Bem, para utilizar este programa. Para aquele Bem com desgaste por produção cadastrado, o programa irá aplicar o fator corrigindo a produção efetuada. O valor resultante do reporte, seja ajustado pelo fator de desgaste ou não, será adicionado a posição do contador do Bem, diferentemente do retorno da O.S. de acompanhamento que substitui a posição do contador pela nova leitura. Adicionalmente o programa irá corrigir o valor da variação/dia do contador.

Exercício 78 – Como cadastrar um Retorno de Produção:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Contador” + “Retorno Produção”;
2. Selecione um Bem e clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir.

Bem	CA001
Produto	BURACO
Data Inicio	01/03/03
Data Fim	31/03/03
Hora Inicio	08:00
Hora Fim	18:00
Quantidade 1	500

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Retorno de Produção”.

Obs. O acréscimo devido ao desgaste acelerado só ocorre no contador acumulado.

Informa Contador

Programa de atualização da posição do contador do Bem. Caso o Bem selecionado seja Bem Pai de estrutura, todos os filhos que são controlados por contador também serão atualizados. São atualizados campos de acumulação, datas e variação/dia. Cada informação de contador confirmada, irá gerar um registro de reporte de contador do arquivo STP - Ordens de Serviço de Acompanhamento, sob o plano de Acompanhamento de número 000000.

Exercício 79 – Como acertar Contador:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Contador” + “Informa Contador”;
2. Selecione um Bem e clique na opção “Informa” e informe os dados a seguir.

Contador	20.000
Data Leitura	Atual

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Informa Contador”.

- O usuário poderá selecionar o Bem e clicar F12 onde será mostrado todos os Bens da estrutura onde o usuário poderá optar por repassar ou não o contador para os Bens Filhos da Estrutura.

- Para saber mais sobre o preenchimento de todos os campos do cadastro de Informa Contador do Módulo de Manutenção de Ativos Advanced Protheus - SIGAMNT, consulte o Manual Eletrônico do Usuário ou no manual impresso disponível em sala de aula – Capítulo “Cadastros” - Tópico “Informa Contador”.

Quebra do Contador

Programa de informação de ocorrência de quebra de contador. Deve-se somente utilizar este programa quando o contador utilizado para controle de manutenções sofre uma avaria, parando de funcionar. Após o conserto ou substituição do contador, ocorre que a numeração apresentada pelo equipamento já não é mais compatível com a até então observada. Através deste programa o usuário informa ao sistema esta ocorrência, digitando a data em que foi reativado o contador e a numeração apresentada. A partir desta providência o usuário poderá passar a dar reporte de contador a partir do valor apresentado no novo contador.

Exercício 80 – Como informar quebra do Contador:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Contador” + “Quebra Contador”;
2. Selecione um Bem e clique na opção “Quebra” e informe os dados a seguir.

Contador	1.000
Data Leitura	Atual

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Informa Contador”.

Rodízio de Estrutura

Programa de informação de rodízio ocorrido em estrutura de Bem. Este programa é alternativo ao de manutenção de estrutura de Bem, oferecendo maior facilidades para modificações quando de Bem com indicação de localização. O usuário indica qual o Bem, a data e o contador do rodízio, passando a informar quais os componentes que saíram e entraram na estrutura.

Exercício 81 – Como cadastrar um Rodízio de Estrutura:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Bem” + “Rodízio Estrutura”;
2. Clique na opção “Rodízio” do menu e informe os dados a seguir.

Bem Pai	CA001
Data	ATUAL
Contador	1000

3. A seguir informe quais são as movimentações conforme a seguir:

Tipo Mvto	Bem	Localização	Causa
SAIDA	PN001	DD	DESGAS
ENTRADA	STEP1	DD	

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Rodízio de Estrutura”.

- **OBS.:** O usuário deverá incluir mais um Bem pneu para dar entrada do componente que saiu.

Consultar Movimentação no Rodízio de Estrutura

Consulta de apresentação da movimentação de determinado Bem. Este programa se aplica aos Bens que sempre fazem parte da estrutura, sendo que tem por finalidade a apresentação da estruturas das quais o Bem já participou.

Exercício 82 – Como consultar uma movimentação de Rodízio de Estrutura:

1. Selecione as seguintes opções “Consultas” + “Planos” + “Movimentação”;
2. Selecione o Bem e clique na opção “Parâmetros” e informe os dados a seguir.

Data Inicio	01/01/02
Data Fim	31/12/02

3. Confira os dados e confirme a consulta de “Movimentação Rodízio de Estrutura”.
4. Depois Clique em consulta para visualizar as informações
5. Confira os dados e confirme a consulta.

Movimentação Bem

Programa de informação da movimentação de Bem entre Centro de Custos e Centro de Trabalhos. Os componentes do Bem pai também serão movimentados, a não ser que exista restrição estabelecida anteriormente. Através da análise das informações cadastradas neste programa, o SIGAMNT fornecera o histórico de movimentação e a lotação de custos nos devidos Centro de Custo.

Exercício 83 – Como cadastrar uma movimentação de Bem:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Bem” + “Movimentação Bem”;
4. Depois Clique em “Modificar” e preencha os campos conforme a seguir:

Data Inicio	Hora Inicio	Centro Custo	Utilização	Pos. Contador
15/02/02	08:00	10030104	DESLOCAMENTO	2.500

5. Confira os dados e confirme a movimentação.

Estudo de Caso.

A empresa comprou um novo utilitário , conforme o manual do veículo, o motor deverá sofrer revisão a cada 30.000 km, o sistema de freio a cada 20.000, os 4 pneus e um step e o recape dos mesmos devem ser feito quando a profundidade do sulco for inferior a 3 milímetros. A cada mês o proprietário deseja fazer uma lavação e enceramento do veículo.

A ordem de serviço de recape deve ser gerada automaticamente conforme reporte da vistoria da profundidade do sulco, que deve ser feito a cada 10.000 km.

Obs. Itens que podem ser removidos do veículo para reparo e posterior recolocação em veículo:

Motor

Pneus

Você deve implantar este novo bem e definir as manutenções para que atenda as necessidades da empresa. Utilizar padrão para as situações repetitivas.

Anexos

Produtos em garantia

CONTROLE DA GARANTIA DE INSUMO NO SIGAMNT

O SIGAMNT permite o controle da garantia dos insumos utilizados nas Ordens de Serviço. Assim, o cliente pode monitorar a garantia das peças de reposição, mão-de-obra utilizada e terceiros utilizados na manutenção de seus ativos.

O controle de garantia é alimentado no momento de informação de consumo de insumo de uma Ordem de Serviço.

Retorno Tarefas - Incluir

Tarefa: 0 Nome Tarefa: SEM ESPECIFICACAO
 Tipo Insumo: Produto Nome T.Insum:
 Codigo: 001 Nome Insumo: ROLAMENTO SKF 1000
 Quantidade: 1.00 Unidade: PC
 Custo: 0,00 Destino: Apoio

Nome Ocorre.	Causa	Nome Causa	Solucao	Nome Solucao	Descricao
DESGASTE	DESREG	MAQUINA DESREGULAC	SOLREG	SOLICITACAO DE REGU	Memo

O usuário poderá optar a qualquer momento pela utilização desta facilidade, simplesmente informando na alimentação dos insumos consumidos na O.S., as características da garantia.

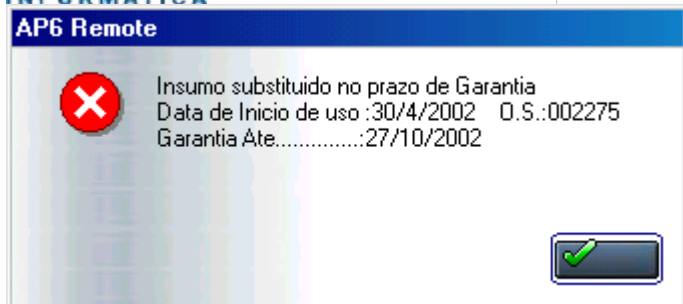
Garantia

Local: 000000 EIXO CENTRAL
 Qde: 6 Unidade: Mes

Informação do prazo de garantia.

Para melhor identificar o insumo sob garantia, o usuário poderá indicar a localização sob garantia.

Ao informar o consumo de um insumo que está dentro do prazo de garantia o SIGAMNT alerta operador sobre a ocorrência.



Adicionalmente o usuário poderá controlar os insumos em garantia através de relatório disponível para este fim.

- A opção encontra-se no menu Relatórios/outros/prod. em garantia

Custos no SIGAMNT

Introdução

Este relatório tem por objetivo descrever o funcionamento do SIGAMNT quanto ao custeio das Ordens de Serviço de manutenção.

Toda e qualquer Ordem de Serviço, seja preventiva, corretiva, manual, de lubrificação e de reforma tem o tratamento único de custo descrito neste relatório.

O SIGAMNT permite obter a análise dos custos das Ordens de Serviço de manutenção pela comparação dos valores previstos com os realizados, com base em valores de preço médio ou preço Standard, e conforme a condição do módulo estar ou não integrado ao módulo de estoque SIGAEST da Microsiga.

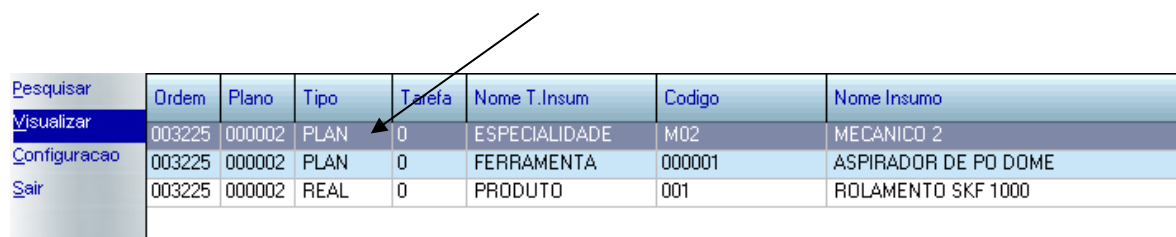
Previsto x Realizado

Pela concepção do SIGAMNT o usuário sempre poderá dispor de informações de custos à nível de valores previstos e valores realizados.

Toda Ordem de Serviço processada no SIGAMNT tem a possibilidade de conter estes dois tipos de valores.

Os valores previstos são aqueles estimados para uso na execução da Ordem de Serviço, e os valores realizados são aqueles relacionados aos insumos efetivamente consumidos na Ordem de Serviço.

Obviamente é necessária a alimentação do SIGAMNT com estas informações. As manutenções preventivas tem por definição esta característica, muito embora o módulo não obrigue a identificação dos insumos previstos. Também as corretivas poderão ter insumos previstos, permitindo também esta análise.



	Ordem	Plano	Tipo	Tarefa	Nome T.Insum	Codigo	Nome Insumo
Pesquisar	003225	000002	PLAN	0	ESPECIALIDADE	M02	MECANICO 2
Visualizar	003225	000002	PLAN	0	FERRAMENTA	000001	ASPIRADOR DE PO DOME
Configuracao	003225	000002	REAL	0	PRODUTO	001	ROLAMENTO SKF 1000
Sair							

Fig.1 Indicação de insumos previstos (PLAN) e realizados (REAL) de uma Ordem de Serviço.

Custo Standard

A valorização da Ordem de Serviço pelo Custo Standard relaciona-se a adoção de valores não fiscais, isto é, valores modificáveis conforme a necessidade e intenção do usuário, permitindo o exercício de simulação.

O custeio pelo Standard independe no SIGAMNT estar integrado ao SIGAEST, já que as informações de valores necessárias são modificáveis no módulo de manutenção.

Peças de Reposição

O Custo Standard das peças de reposição é obtido do campo Custo Stand do registro de produto.

Atualização de Produtos - Alterar

Cadastrais | Impostos | Mrp / Pcp | C.q. | Atendimento | Outros

Codigo	001	Descricao	ROLAMENTO SKF 1000
Tipo	MC	Unidade	PC
Armazen Pad.	01	Grupo	1000
Seg.Un.Medi.		Tipo de Conv	
Alternativo		Custo Stand.	25,00
Moeda C.Std		Ult. Preco	0,00
Ult. Compra	/ / 15	Peso Liquido	10,3400
Centro Custo	10030101	Item Conta	
Base Estrut.	1	DT Referenc.	31/07/95
Cod Barras		Cod Form Lot	
Restricao		Gr. Compras	
Rev.Estrutur		Vld Num Seri	0
Classe Valor			

Mão-de-Obra

O Custo Standard de mão-de-obra, isto é, valor da hora de um funcionário específico, seja previsto ou realizado é obtido do cadastro do funcionário.

Cadastro de Funcionarios - Alterar

Matricula: 000014

Nome: VALTER SANTOS

Centro Custo: 10030104

Turno: 02

Disponibil.: Sim

Nome C.Custo: MANUTENCAO

Nome Turno: NOTURNO

Salario Hora: 11,00

Especialidade

A valorização da especialidade prevista para a Ordem de Serviço é efetuada com base no valor cadastrado para a especialidade.

Especialidades - Alterar

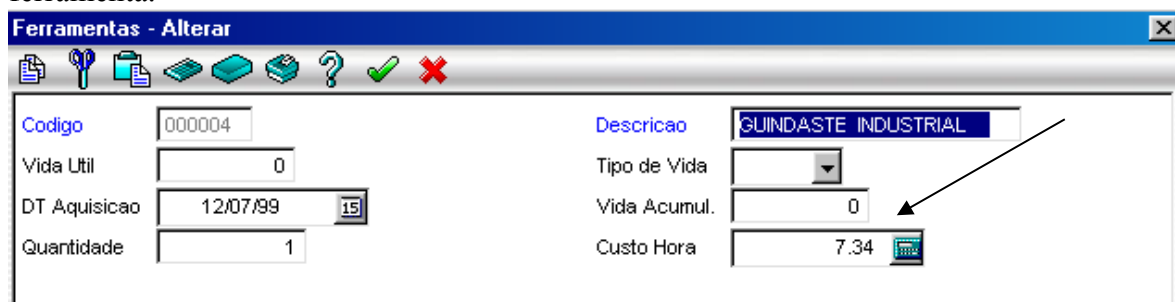
Especial.: M02

Nome: MECANICO 2

Salario Hora: 12,00

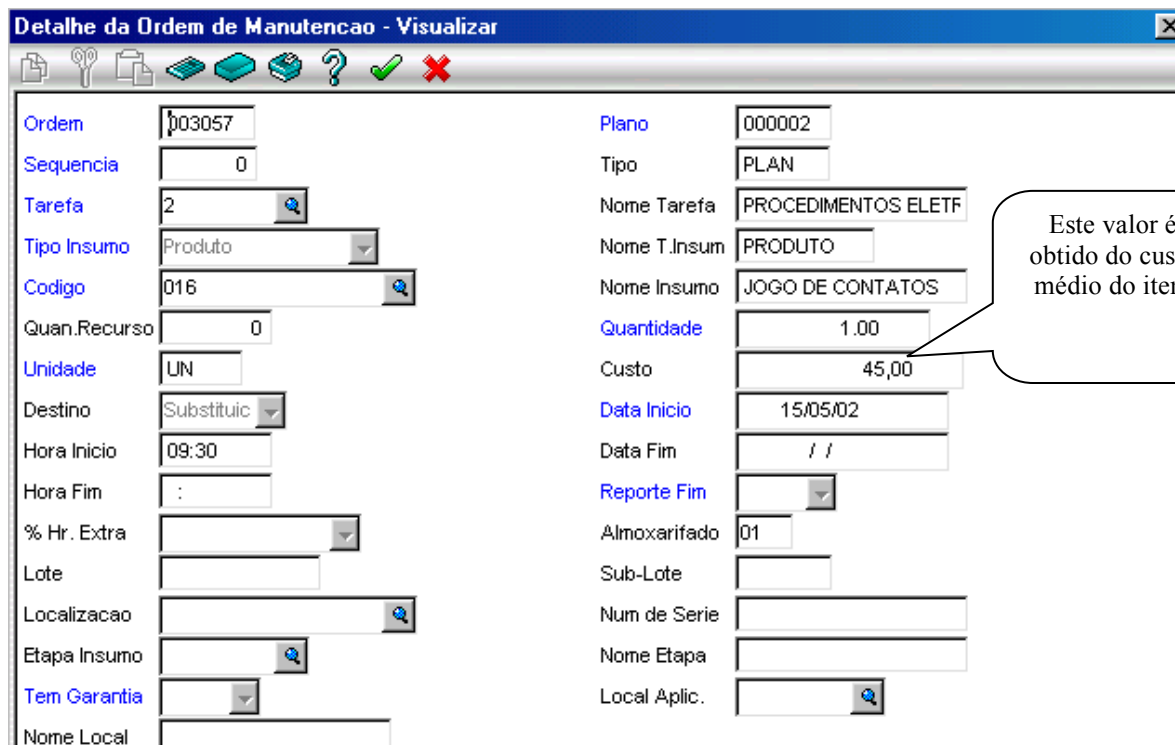
% Disponivel: 80

As ferramentas são valorizadas pela observância do valor contido no registro da ferramenta.



Custo Médio

O custeio pelo Médio, somente é possível com a integração do SIGAMNT com o SIGAEST. O Custo Médio é calculado pelo módulo de estoque, conforme a parametrização (On-line/Mensal).



Quando o SIGAMNT estiver integrado ao SIGAEST da Microsig, os valores para valorização pelo médio serão obtidos da seguinte maneira:

	INSUMO PREVISTO	INSUMO REALIZADO
Peça de Reposição	Preço médio atual	Preço médio atual (SB2). Ao

	(SB2). Não é modificado quando há modificação do preço médio.	ser recalculado o preço médio no estoque, haverá modificação do custo do insumo.
Mão-de-Obra	Preço médio atual (SB2) do registro MOD. Não é modificado quando há modificação do preço médio.	Preço médio atual (SB2). Ao ser recalculado o preço médio no estoque, haverá modificação do custo do insumo.
Especialidade	Preço unitário da especialidade (ST0) registrado no SIGAMNT no momento da implantação da O.S.	Não se aplica. O usuário não pode reportar o consumo de especialidade. Deve informar o funcionário que executou o serviço.
Ferramentas	Preço unitário da ferramenta (SH4) registrado no SIGAMNT no momento da implantação da O.S.	Preço unitário da ferramenta (SH4) registrado no SIGAMNT no momento do reporte da utilização da ferramenta.
Terceiros	Preço unitário do fornecedor(TPO) registrado no SIGAMNT no momento da implantação da O.S.	Preço informado na digitação da NFE.

No caso de ser solicitada valorização pelo preço médio, sem que exista integração com SIGAEST, o SIGAMNT procederá da seguinte maneira:

	INSUMO PREVISTO	INSUMO REALIZADO
Peça de Reposição	Será adotado o Susto Stand (SB1).	Será assumido o valor digitado pelo usuário no momento de informação do consumo.
Mão-de-Obra	Será assumido o preço unitário de hora cadastrado para o funcionário (ST1).	Será assumido o preço unitário de hora cadastrado para o funcionário (ST1).
Especialidade	Preço unitário da especialidade (ST0) registrado no SIGAMNT no	Não se aplica. O usuário não pode reportar o consumo de especialidade. Deve informar o funcionário que executou o

	momento da implantação da O.S.	serviço.
Ferramentas	Preço unitário da ferramenta (SH4) registrado no SIGAMNT no momento da implantação da O.S.	Preço unitário da ferramenta (SH4) registrado no SIGAMNT no momento do reporte da utilização da ferramenta.
Terceiros	Preço unitário do fornecedor(TPO) registrado no SIGAMNT no momento da implantação da O.S.	Será assumido o valor digitado pelo usuário no momento de informação do consumo.

Data Original da O.S.

Data Original da Ordem de Serviço de Manutenção.

Toda Ordem de Serviço de manutenção tem um campo de identificação da data original. Data original é a data em que deveria ocorrer a manutenção com base na data da última ocorrência (O.S. executada).

Como exemplo consideremos uma preventiva com as seguintes características:

Tipo de acompanhamento → Tempo
 Tempo entre manutenções → 6 meses
 Data da última manutenção → 20/03/2000

Manutencao

Manutencao - Alterar | Tarefas | Dependencias | Insumos | Etapas

Nome Manut.			
Manut. Padrao	Nao	Data Ult. Man	20/03/00 15
Area Manut.	GENERI	Nome da Area	GENERICA
Tipo de Man.	P00	Nome do Tipo	PREVENTIVA GENERICA
Calendario	01	Nome Calend.	COMERCIAL
Tipo Acomp.	Tempo	Parada Bem	Nao
Parada Antes	0	Unid. P. Antes	
Parada Dep.	0	Uni. Par. Dep.	
Tempo Manut.	6	Unid. Manut.	Mes(es)
Cont. Manut.	0	Incr. Manut.	0
Dia Nao Util	Aclanta	Prioridade	ZZZ

A data da próxima manutenção é 20/09/2000.

Consulta de Estrutura de Bens

Codigo: GU001 GUINDASTE INDUSTRIAL

Contador 0 Data Leitura / /

Contador 2 0 Data Leitura / /

GU001 - GUINDASTE INDUSTRIAL

PREGEN 20/09/00

Caso ocorra a execução de um plano de manutenção em data posterior a data de vencimento da manutenção, e que em virtude do filtro de planejamento esta manutenção venha a ser considerada, apesar da data da execução prevista da O.S. venha a ser a data do início do plano, a data original permanecerá sempre a mesma.

Plano de Manutenção - Incluir

Plano	000002	Data Plano	18/09/02
Descricao	TESTE DE DATA ORIGINAL		
Data Inicio	18/09/02	Data Fim	30/09/02
C.Custo Ini.		Nome C.C.Ini	
C.Custo Fim	ZZZZZZZZ	Nome C.C.Fim	
Serv.Inicio	PREGEN	Nome Ser Ini	PREVENTIVA GENERICA
Servico Fim	PREGEN	Nome Ser Fim	PREVENTIVA GENERICA
Area Inicio		Nome Are Ini	
Area Fim	ZZZZZZ	Nome Are Fim	
Tipo Inicio		Nome Tip Ini	
Tipo Fim	ZZZ	Nome Tip Fim	

O planejamento da manutenção possibilita a geração de vários planos de manutenção. Neste diversos planos, considerando-se que todos incluam a manutenção em questão, a O.S. estará sendo considerada. Agora consideremos que as data iniciais de cada uma destes planos seja diferente. Então em cada plano a manutenção considerada estará com data prevista também diferente.

O SIGAMNT controla estas diversas O.S.'s da mesma manutenção. Consideremos que em um determinado plano ocorra a confirmação da manutenção preventiva em pauta. Caso venha a ser confirmado outro plano em que a mesma manutenção tenha sido prevista, a mesma O.S. não deverá ser considerada, ou então ocorreria duplicação.

O SIGAMNT controla a duplicidade através da Data Original da O.S., isto é, ao confirmar uma O.S., para certificar-se de que não haverão duas O.S. referente a mesma necessidade, o SIGAMNT compara se já existe outra com a mesma combinação BEM/SERVIÇO/SEQUENCIA/DATA ORIGINAL.

Contador Fixo

Esta é uma das modalidades de controle de manutenção por contador. A particularidade é que a data de cada manutenção fica pré-estabelecida na implantação da Preventiva, podendo ser modificada caso o usuário modifique o campo de informação de

incremento da manutenção. O fato de estar pré-estabelecida a data das próximas manutenções não resulta que o SIGAMNT irá gerar as Ordens de Serviço.

Os procedimentos de alimentação de contador ou produção, com a conseqüente atualização dos campos do cadastro de Bens (ST9), não sofrem alteração. São os padrões da NG.

Assim consideremos o exemplo abaixo de uma manutenção controlada por contador fixo:

INCREMENTO ENTRE MANUTENÇÕES 2.300.

Primeira Ordem de Serviço	2.300
Segunda Ordem de Serviço	4.600
Terceira Ordem de Serviço	6.900
Quarta Ordem de Serviço	9.200
....	
....	

No momento de implantação da Preventiva as posições de contador das próximas manutenções são as acima relacionadas. Para a obtenção da data da próxima manutenção, utiliza-se o procedimento padrão da NG.

O estabelecimento rígido do contador da próxima manutenção não obriga que a execução da Ordem de Serviço tenha que seguir o planejado.

Consideremos que a ultima Ordem de Serviço que tenha sido executada foi com o contador em 6.000. Com que posição de contador deverá ser executada a próxima Ordem de Serviço?

Para sanar este tipo de problema o SIGAMNT aplica um percentual de 20%, para cima e para baixo, sobre o contador da última manutenção. Neste exemplo obterá os valores 4800 e 7200.

De posse destes valores, o SIGAMNT verifica qual das preventivas previstas se encaixa no intervalo 4800 /7.200.

A manutenção a que se refere a última Ordem de Serviço executada é a prevista para 6.900. Assim a próxima manutenção será a de 9.200.

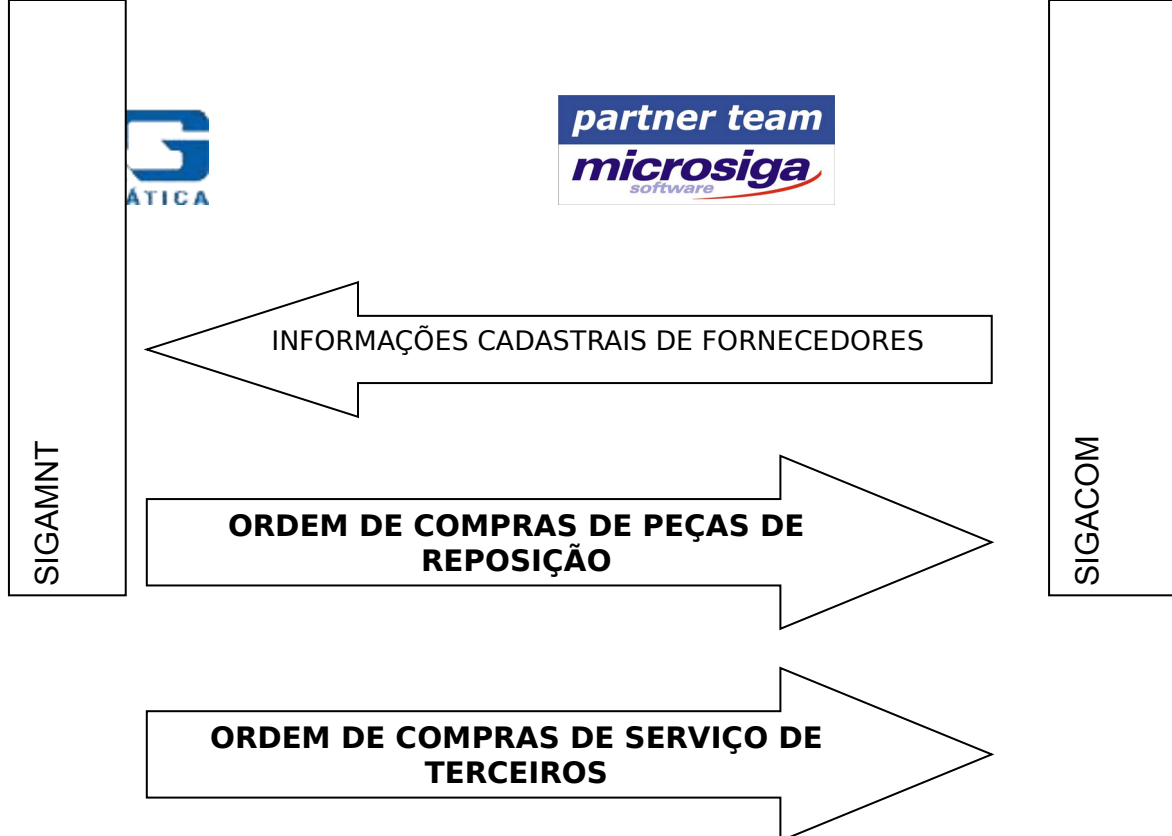
Uma limitação que este procedimento apresenta, e que foi reclamada por alguns clientes é de que a numeração sempre inicia em 0.

Para solucionar este problema passaremos, na versão 6.09, a incluir um novo campo no ST9, o T9_INIFIX que conterà o valor inicial de contagem para fins de contador fixo.

Na versão atual será considerado um campo específico do cliente. Na próxima versão considerar como padrão.

Na 6.09, testar a existência deste campo, e se tem valor. Caso positivo o início da contagem para cálculo das manutenções de contador fixo será a partir do valor contido neste campo.

Integração SIGAMNT com ambiente Microsig.



Descrição.

A integração do SIGAMNT com o SIGACOM ocorre nas seguintes situações:

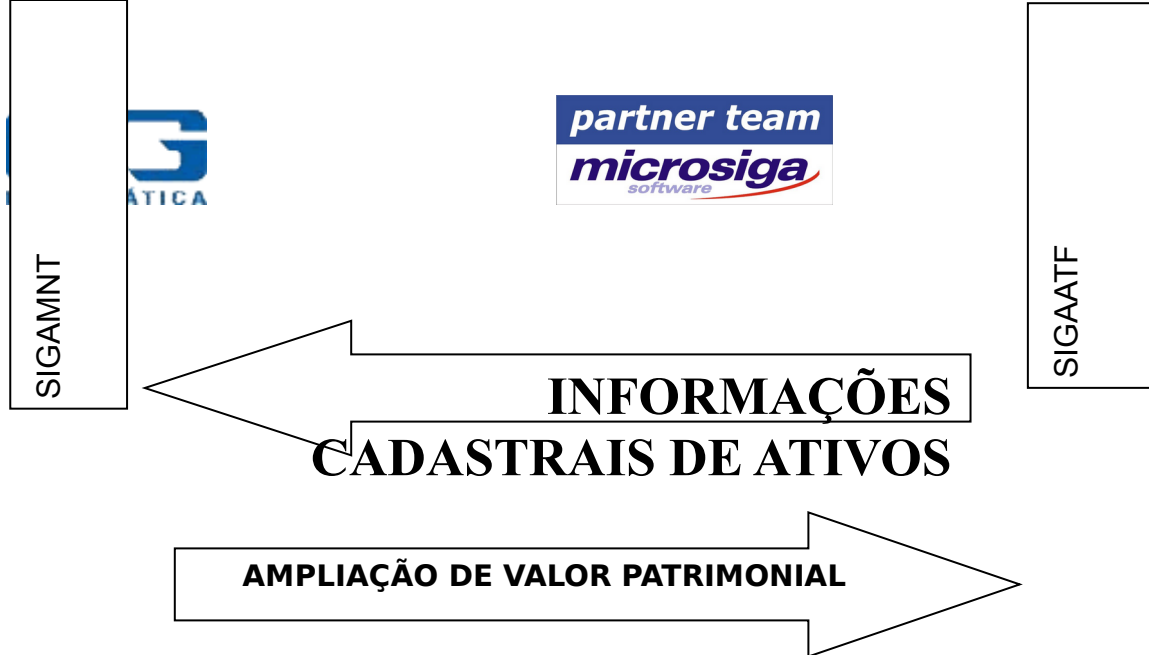
- Confirmação do Plano de Manutenção (MNTA340)
- Ordem de Serviço Manual (MNTA410)
- Ordem de Serviço Corretiva (MNTA420)
- Ordem de Serviço de Reforma (MNTA450)

Esta integração está condicionada ao parâmetro MV_NGMNTCM ter o conteúdo = “S”. Adicionalmente, a Ordem de Serviço Corretiva somente estabelecerá esta integração se o parâmetro MV_NGCORPR tiver o conteúdo = “S”.

Sempre que a Ordem de Serviço envolver a utilização de terceiros, o SIGAMNT implanta uma Solicitação de Compras. Esta Solicitação de Compras será direcionada para o produto cujo código está definido no parâmetro MV_PRODTER.

Quando a Ordem de Serviço envolver peças de reposição comprada o SIGAMNT verifica a quantidade de estoque disponível, considerando os empenhos existentes. Caso na data da necessidade da peça de reposição não exista disponibilidade, o SIGAMNT implanta uma Solicitação de Compras para o produto.

O cadastro de fornecedores (SA2) é utilizado pelo SIGAMNT para identificação das empresas prestadoras de serviços de manutenção (insumo terceiros) e das empresas fornecedoras dos BENS e da empresa de quem foi comprado o Bem.



A integração é definida pelo parâmetro MV_NGMNTAT com as seguintes opções:

- 0 = Não existe integração
- 1 = Integrado com réplica a partir do SIGAATF
- 2 = Integrado com réplica à partir do SIGAMNT
- 3 = Integrado com réplica nos dois sentidos

Mesmo que exista integração indicada no parâmetro, esta somente ocorre efetivamente se o Bem (ST9) tiver no campo T9_CODIMOB o código do Ativo a que se refere.

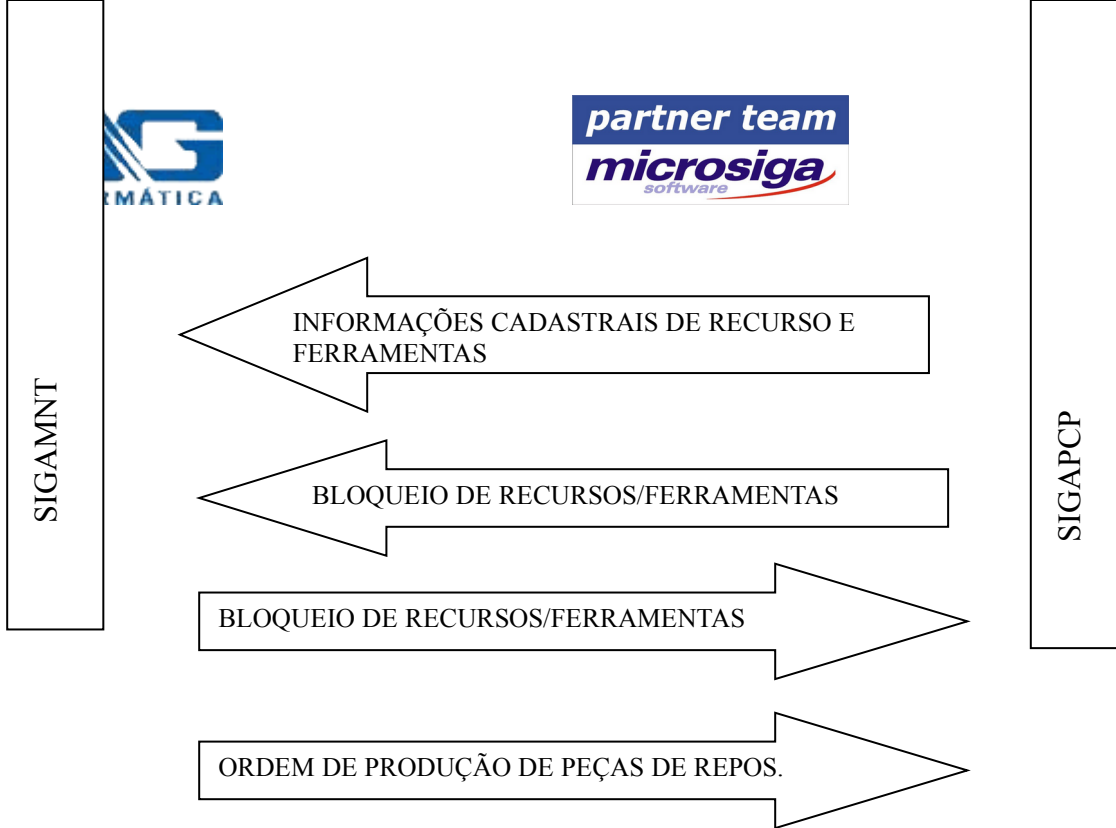
A réplica à partir do SIGAATF refere-se aos seguintes campos:

T9_NOME	NOME DO BEM	N1_DESCRI
T9_DTCOMPR	DATA DA COMPRA	N1_AQUISIC
T9_CHAPA	NUM. CHAPA IMOBILIZADO	N1_CHAPA
T9_LOCAL	LOCALIZACAO DO BEM	N1_LOCAL
T9_FORNECE	FORNECEDOR DO BEM	N1_FORNECE
T9_LOJA	LOJA DO FORNECEDOR	N1_LOJA
T9_CCUSTO	CENTRO DE CUSTOS	N3_CCUSTO
T9_VALCPA	VALOR DE COMPRA	N3_VORIG1

Sempre que ocorrer uma modificação em um destes campos no SIGAATF, a modificação deverá ser replicada para o SIGAMNT.

O programa MNTA080 ao implantar um Bem no SIGAMNT relacionado ao SIGAATF irá alimentar os campos acima automaticamente.

A réplica à partir do SIGAMNT refere-se à atualização patrimonial do Ativo no SIGAATF. A atualização patrimonial está identificada no cadastro de serviços (ST4). O campo T4_GERAATF indica que toda Ordem de Serviço relacionada a este serviço terá o seu custo transferido para o SIGAATF como ampliação patrimonial. Para que esta integração efetivamente ocorra o usuário deverá executar o programa MNTA860 contido em “\ Miscelânea\Arquivos\Atual. Valores ATF”.



A integração é definida pelo parâmetro MV_NGMNTPC, com as seguintes opções:

S = Integrado

N =Não Integrado

No cadastramento de Bem (MNTA080) o usuário poderá identificar o Bem como sendo um recurso ou ferramenta de PCP. Neste caso o SIGAMNT irá adotar algumas informações cadastrais já informadas no SIGAPCP, a saber:

NOME

CENTRO DE CUSTOS

CENTRO DE TRABALHO

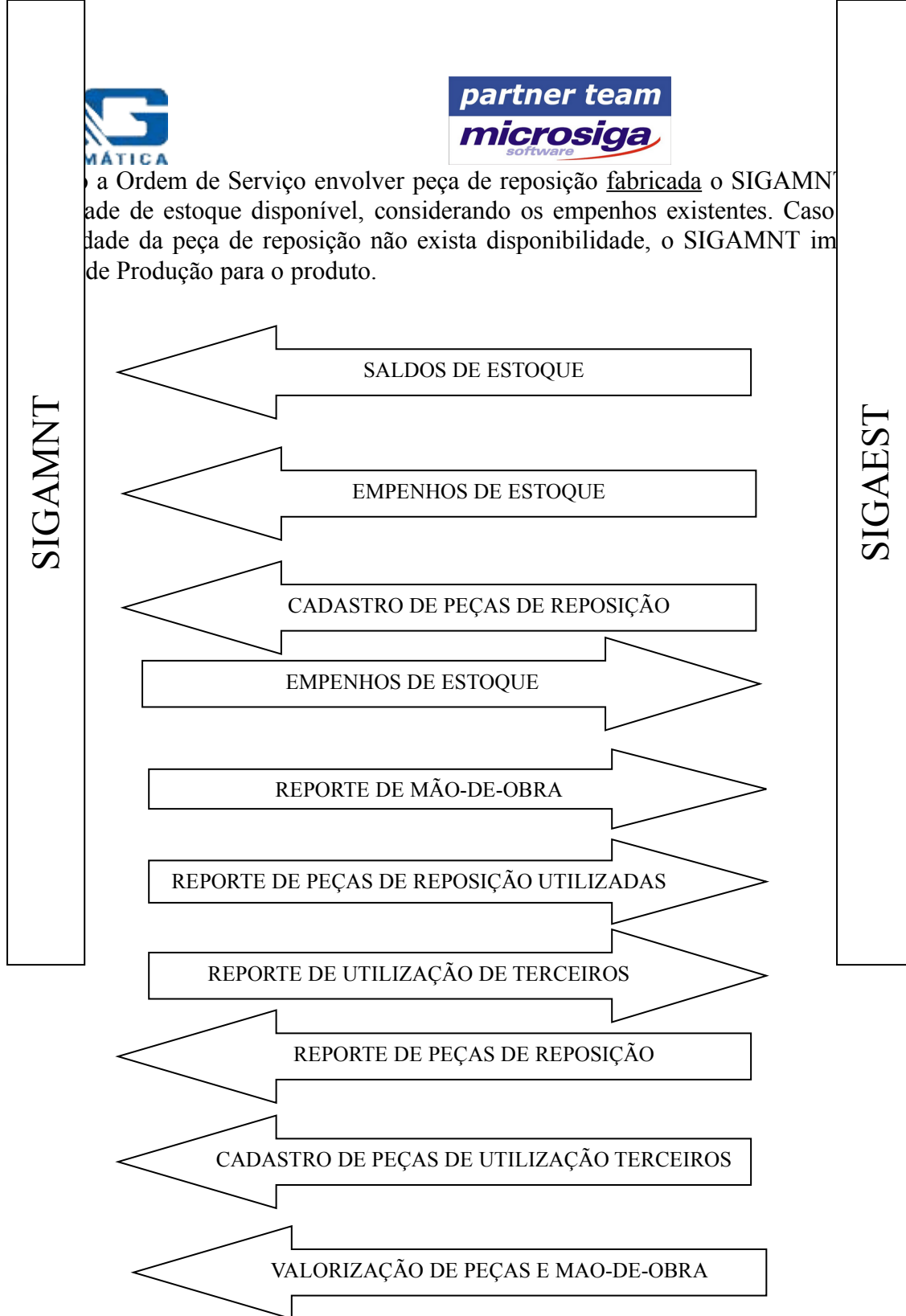
TURNO

Quando do planejamento de Manutenção (MNTA330), o SIGAMNT verifica, caso o Bem em processamento tenha sido cadastrado como recurso ou ferramenta do PCP e a Ordem de Serviço seja de uma manutenção que provoca a parada do Bem, se este Ativo não está bloqueado para a execução de Ordem de Produção. Com base neste processamento o SIGAMNT poderá gerar registro de problema de não disponibilidade do Bem para manutenção.

Quando da geração de plano de manutenção (MNTA340) e na implantação de Ordem de Serviço Manual. (MNTA410), caso o Bem seja recurso ou ferramenta do PCP e a manutenção provoque a parada do Bem, será gerado um registro de bloqueio no SIGAPCP.

o a Ordem de Serviço envolver peça de reposição fabricada o SIGAMNT
ade de estoque disponível, considerando os empenhos existentes. Caso
dade da peça de reposição não exista disponibilidade, o SIGAMNT im
de Produção para o produto.

ca a
a da
uma



A integração é definida pelo parâmetro MV_NGMNTES com as seguintes opções:

S = Integrado
N =Não Integrado

Este módulo é o que mantém maior nível de integração com o SIGAMNT.

O SIGAMNT utiliza o cadastro de produtos (SB1) para:

- Identificação das peças de reposição relacionadas à cada Bem.
- Identificação de peças de reposição identificadas nas manutenções preventivas.
- Relacionamento entre um Ativo com o equivalente no estoque.
- P.Ex. Cada pneu tem um código no SIGAMNT. Já no SIGAEST todos os pneus de um mesmo tipo tem uma única identificação.
- Cadastramento de mão-de-obra de manutenção para fins de cálculo de custos.
- Sempre que se implanta o SIGAMNT são gerados automaticamente um registro neste cadastro com o código definido no parâmetro MV_PROTER.

Quando da geração de plano de manutenção (MNTA340), na implantação de Ordem de Serviço Manual (MNTA410) e na implantação de Ordem de Serviço Corretiva (MNTA420), o SIGAMNT utiliza as informações de empenhos já colocados bem como a posição de saldo de estoque para obter a disponibilidade da peça de reposição requerida. Já na confirmação do plano de manutenção e também na implantação de Ordem de Serviço Manual ou Corretiva, para cada peça de reposição necessária será implantado um empenho, conforme o status do parâmetro MV_NGMNTES. A identificação sobre a qual Ordem de Serviço se relaciona o empenho está gravada no campo D4_ORDEM.

Sempre que o usuário informar o consumo de peça de reposição através do SIGAMNT, será gerado uma movimentação de saída de estoque (SD3 – Movimentações Internas). A identificação sobre a qual Ordem de Serviço se relaciona o consumo está gravada no campo D3_ORDEM.

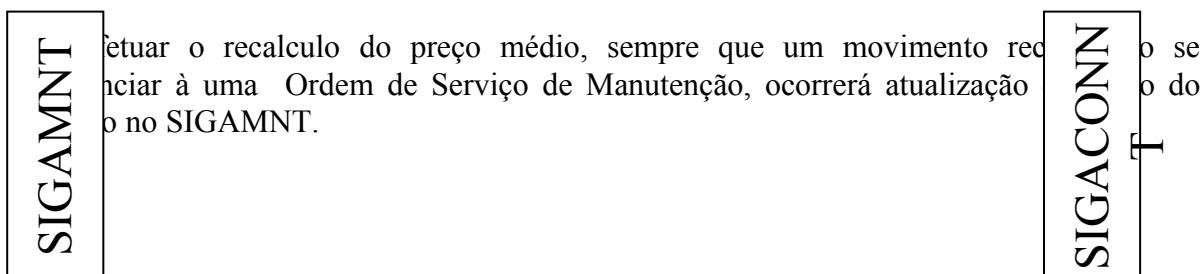
Para cada reporte de consumo de mão-de-obra da equipe interna de manutenção, o SIGAMNT gera SD3 – Movimentações Internas para o produto cujo código é o Centro de Custos do funcionário com o prefixo MOD. A identificação sobre a qual Ordem de Serviço se relaciona o consumo está gravada no campo D3_ORDEM.

Para o caso de reporte de utilização de terceiros através do SIGAMNT, será gerado um registro no SD3 – Movimentações internas para o produto identificado no MV_PROTER. A identificação sobre a qual Ordem de Serviço se relaciona o consumo está gravada no campo D3_ORDEM.

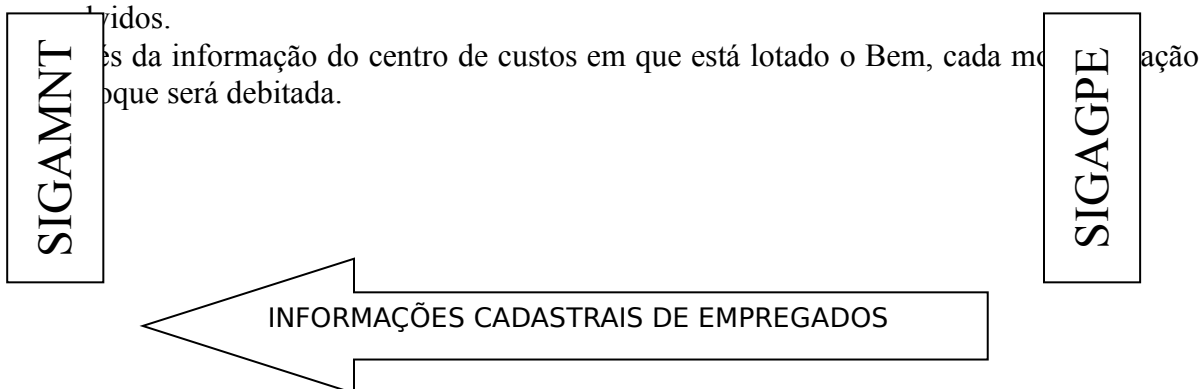
Todo saída de estoque registrada através do programa MATA240/MATA241 relacionada à uma Ordem de Serviço de manutenção deverá ter o número da O.S. informado no campo

D3_ORDEM. Com esta providência o SIGAEST irá gerar automaticamente um registro de consumo de insumo (STL) no SIGAMNT.

Todo recebimento registrado através do programa MATA103, e que se relacione à O.S. de manutenção, seja de peça de reposição ou de mão-de-obra de terceiros deverá ter a identificação registrada no campo D1_ORDEM. Com esta providência o SIGAEST irá gerar automaticamente um registro de consumo de insumo (STL) no SIGAMNT.



A integração do SIGAMNT com a contabilidade (SIGACON) ocorre pelo lançamento dos consumos das peças de reposição e mão-de-obra nos centros de custos dos Bens e Serviços.



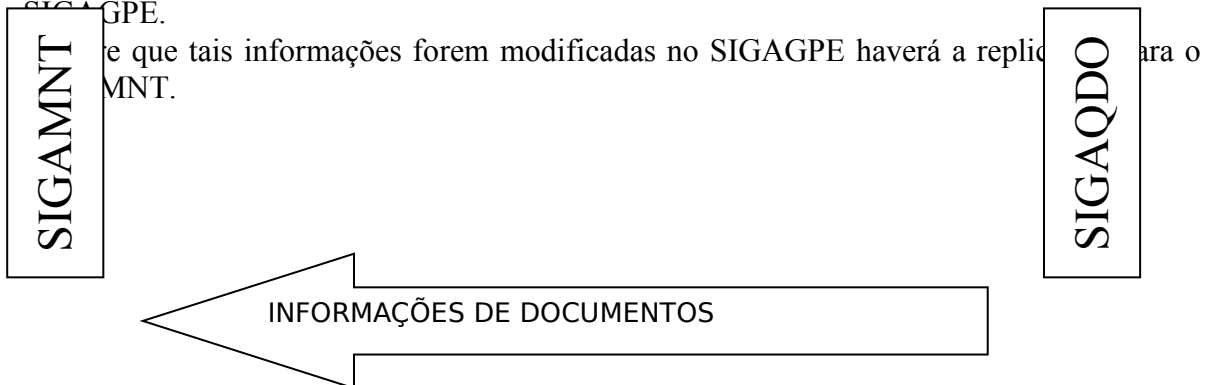
A integração é definida pelo parâmetro MV_NGMNTRH com as seguintes opções:

S = Integrado

N = Não Integrado

Existindo a integração entre os módulos, todo funcionário cadastrado no SIGAMNT deverá existir no SIGAGPE.

Ao incluir um funcionário no SIGAMNT os campos Nome, Centro de Custo, Turno, Salário Hora e Situação deverão ser alimentados com as informações contidas no SIGAGPE.



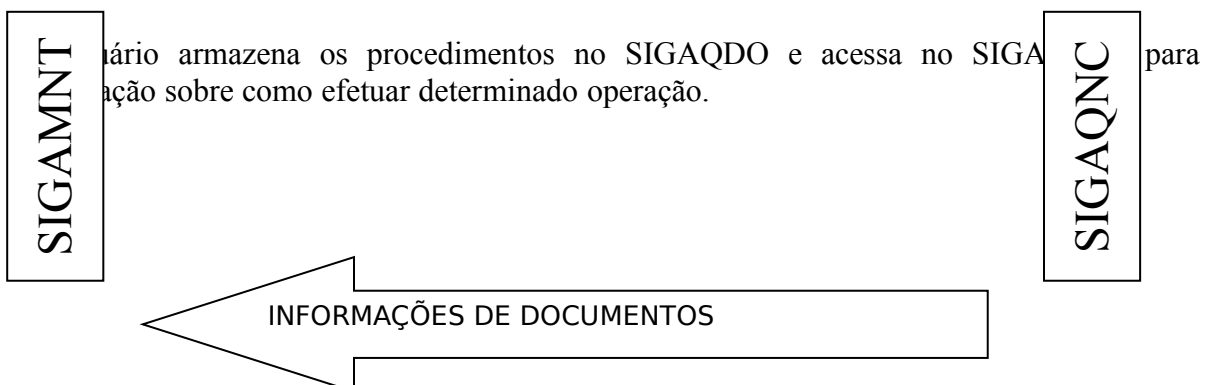
A integração é definida pelo parâmetro MV_NGMNTQD com as seguintes opções:

S = Integrado

N = Não Integrado

A integração com o SIGAQDO tem por finalidade a obtenção dos procedimentos para a execução de:

- Etapas da Manutenção
- Serviço da Manutenção
- Manutenção Padrão
- Tarefa da Manutenção Padrão
- Etapa da Manutenção Padrão
- Manutenção Preventiva
- Tarefa da Manutenção Preventiva
- Etapa da Manutenção Preventiva



A integração é definida pelo parâmetro MV_NGMNTQN com as seguintes opções:

S = Integrado

N = Não Integrado

A integração com o SIGAQNC tem por finalidade o registro de uma ocorrência de manutenção como Não Conformidade no SIGAQUALITY.

No cadastramento do serviço de manutenção o usuário informa se a Ordem de Serviço gerada com o serviço deverá ser considerada não conformidade. Sempre que for implantada uma O.S. com o serviço será gerada uma não conformidade no SIGAQNC.

Anexos

Anexo 1

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA NOVA VERSÃO DOS GRÁFICOS

PROCEDIMENTOS UTILIZADOS:

1 Não será mais necessário utilizar os parâmetros (MV_NGGRAFI e MV_NGSERVE), para o endereçamento (**caminho de busca**) dos arquivos necessários para a montagem dos gráficos.

2 Os arquivos necessários para a montagem dos gráficos (**GRAFING.EXE, BIVBX10.DLL, CTL3D.DLL, CHART2FX.VBX**), deverão estar no endereçamento **SIGAADV (RootPath/StarPath do ap?rmt.ini e ap?srv.ini)** servidor **local** ou **remoto**. Na falta de algum arquivo descrito acima, será exibido mensagem de não conformidade.

3 O sistema irá verificar a existência dos arquivos necessários. Caso falte algum arquivo, o mesmo deverá ser copiado para o endereçamento **SIGAADV (RootPath/StarPath do ap?rmt.ini e ap?srv.ini)** servidor

local ou **remoto**. Também irá verificar a versão do programa **GRAFING.EXE**. Caso a versão não for correta será exibido mensagens de não conformidade e o mesmo deverá ser solicitado (Microsiga) e substituído pelo atual (correto).

OBS.: OS ARQUIVOS DE GRÁFICO DEVEM ESTAR NO DIRETORIO DOS SX'S, OU SEJA, SIGAADV.

4 Caso o acesso seja feito de uma estação, a mesma deverá ter a unidade **C**.

5 Todos os arquivos necessários serão copiados para a unidade **C** em diretório (pasta) pré- definido.

PROCEDIMENTOS DE ATUALIZAÇÃO

1 Atualizar os arquivos estrangeiros necessários para a montagem dos gráficos, independente do ambiente/versão em uso. A saber:

Arquivos	Referência: data maior/igual
GRAFING.EXE	05/04/2004

BIVBX10. DLL	-
--------------	---

CTL3D.DLL	-
-----------	---

CHART2FX.VBX	-
--------------	---

2 Solicitação de atualização dos programas de gráficos (**PATH**). A saber:

SIGAMNT:

VERSÃO 609

MNTC200.PRX, MNTC210.PRX, MNTC220.PRX, MNTC230.PRX,
MNTC240.PRX, MNTC250.PRX, MNTC260.PRX, MNTC270.PRX,
MNTC620.PRX, MNTC900.PRX, MNTC905.PRX, MNTC910.PRX
MNTC920.PRX, MNTC930.PRX, MNTC940.PRX, MNTC950.PRX
MNTC960.PRX, MNTC970.PRX, MNTC980.PRX, NGUTIL.PRX

VERSÃO 710

MNTC200.PRX, MNTC210.PRX, MNTC220.PRX, MNTC230.PRX,
MNTC240.PRX, MNTC250.PRX, MNTC260.PRX, MNTC270.PRX,
MNTC620.PRX, MNTC900.PRX, MNTC905.PRX, MNTC910.PRX,
MNTC920.PRX, MNTC930.PRX, MNTC940.PRX, MNTC950.PRX,
MNTC960.PRX, MNTC970.PRX, MNTC980.PRX, NGUTIL.PRX

VERSÃO 811

MNTC200.PRX, MNTC210.PRX, MNTC220.PRX, MNTC230.PRX,
MNTC240.PRX, MNTC250.PRX, MNTC260.PRX, MNTC270.PRX,
MNTC620.PRX, MNTC900.PRX, MNTC905.PRX MNTC910.PRX,

MNTC920.PRX, MNTC930.PRX, MNTC940.PRX, MNTC950.PRX,
MNTC960.PRX, MNTC970.PRX, MNTC980.PRX, NGUTIL.PRX

SIGAMDT:

VERSÃO 609

NGUTIL.PRX,

VERSÃO 710

NGUTIL.PRX,

VERSÃO 811

NGUTIL.PRX,

OBSERVAÇÃO:

Sem as atualizações de todos os arquivos e programas, os resultados poderão não ser os esperados. Portanto, é fundamental efetuar todos os procedimentos descritos na íntegra.